



FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE LICENCIATURA EM DIREITO

O papel da legislação no combate ao descarte ilegal de resíduos. Estudo de caso: Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, período de 2023–2024.

João Elisio Augusto Maico

Tete, Outubro de 2025



FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE LICENCIATURA EM DIREITO

O papel da legislação no combate ao descarte ilegal de resíduos. Estudo de caso: Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, período de 2023–2024.

Monografia Científica entregue ao Centro de Recursos de Tete, Faculdade de Direito, como requisito para obtenção do grau académico de Licenciatura em Direito.

O Candidato

JOÃO ELÍSIO AUGUSTO MAICO

(João Elisio Augusto Maico)

O Supervisor

(José Luís Mortar)

Tete, Outubro de 2025

Índice

Declaração.....	iv
Dedicatória.....	v
Agradecimentos	vi
Lista de abreviaturas	vii
Lista de tabelas e gráficos	viii
Resumo	ix
Abstract.....	x
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO.....	11
1.1 Contextualização.....	11
1.2 Problema de pesquisa.....	12
1.3 Objectivos:	13
1.3.1 Objectivo geral.....	13
1.3.2 Objectivos específicos	13
1.4 Hipóteses.....	14
1.5 Justificativa	14
1.6 Delimitação do tema	15
1.7 Delimitação do estudo.....	15
1.7 Relevância do estudo	15
CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA.....	16
2.1 Descarte ilegal de resíduos.....	16
2.2 Factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos sólidos.....	16
2.3 Impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos	17
2.4 O papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da.....	17
2.4.1 Papel dos órgãos municipais.....	17
2.4.2 Papel das comunidades locais.....	21
2.4.3 Papel das organizações da sociedade civil.....	21

2.2 Legislação ambiental	22
2.2.1 A Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97)	22
2.3 Gestão de resíduos sólidos	23
2.3.1 Etapas de gestão de resíduos sólidos	24
2.3.1.1 Acondicionamento	24
2.3.1.2 Armazenamento	24
2.3.1.3 Transporte	25
2.3.1.4 Tratamento e valorização	26
2.3.1.5 Eliminação final	26
2.4 Combate	27
2.4.1 Combate ao descarte ilegal de resíduos	27
2.5 Práticas de fiscalização	28
2.6 Sanção	29
2.7 Campanhas educativas ambientais	29
CAPÍTULO III: METODOLOGIA DO TRABALHO	31
3.1 Metodologia	31
3.2 Método	31
3.3 Tipo de pesquisa	31
3.4 Método de abordagem	32
3.5 Natureza da pesquisa	32
3.6 Classificação da pesquisa quanto aos objectivos	32
3.7 População e amostra	32
3.8 Método bibliográfico	33
3.9 Método de estudo de caso	33
3.10 Técnicas de colecta de dados	34
3.10.1 Instrumentos de recolha de dados	34
3.11 Aspectos éticos da pesquisa	35

3.12 Métodos de procedimentos e análise de dados	36
CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS	38
4.1 Principais Factores que Contribuem para o Descarte Ilegal de Lixo no Bairro.....	38
4.2 Impactos Ambientais e Sociais causados pelo Descarte Ilegal de Resíduos	41
4.3 Papel dos Órgãos Municipais, Comunidades Locais e Organizações da Sociedade Civil	42
4.4 Nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente.....	46
4.5 Práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais.....	48
4.6 Estratégias para melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos	49
CAPÍTULO V: CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES	51
5.1 Conclusão.....	51
5.2 Recomendações.....	52
Referências bibliográficas.....	53
Apêndices.....	lvii

Declaração

Declaro que este Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia Científica) é resultado de uma investigação individual, realizada sob a orientação do meu supervisor. As ideias aqui apresentadas são originais e de minha autoria, e todas as fontes consultadas foram devidamente referenciadas ao longo do texto, em notas e na bibliografia.

Declaro, ainda, que este trabalho não foi submetido a qualquer outra instituição de ensino superior com o propósito de obtenção de grau acadêmico.

Tete, Outubro de 2025

JOÃO ELISIO AUGUSTO MAICO

(João Elisio Augusto Maico)

Dedicatória

Dedico este trabalho, com todo carinho e gratidão, à minha família, pelo apoio incondicional, incentivo e compreensão ao longo desta jornada acadêmica.

À minha comunidade e aos moradores do Bairro Mateus Sansão Mutemba, pela colaboração nas entrevistas e pela confiança depositada em mim para dar voz às suas experiências sobre a gestão de resíduos.

E, finalmente, dedico este trabalho a todos aqueles que acreditam na importância da preservação ambiental e na construção de um futuro mais sustentável.

Agradecimentos

A realização desta monografia só foi possível graças ao apoio, incentivo e colaboração de diversas pessoas e instituições, às quais gostaria de expressar minha profunda gratidão.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela força, inspiração e perseverança durante todo o percurso académico, permitindo-me superar os desafios e concluir este trabalho.

Agradeço sinceramente ao meu supervisor, José Luís Mortar, pelo conhecimento compartilhado, orientação paciente e valiosas sugestões, que foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Manifesto minha gratidão à família, pelo apoio incondicional, compreensão e incentivo ao longo de toda a jornada académica, motivando-me a alcançar este objectivo.

Aos moradores do Bairro Mateus Sansão Mutemba, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais, agradeço pela disponibilidade em fornecer informações, relatos e experiências que enriqueceram significativamente a pesquisa.

Agradeço também aos amigos e colegas, que contribuíram com apoio, conselhos e incentivo, tornando o percurso mais leve e motivador.

Por fim, registro minha gratidão a todas as instituições, autores e obras consultadas, que forneceram o embasamento teórico e metodológico essencial para a realização desta monografia.

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a concretização deste trabalho, deixo meu sincero agradecimento.

Lista de abreviaturas

CQ – Chefe de Quarteirão

LC – Líder Comunitário

M – Morador

ROM – Representante de Órgão Municipal

L – Local

TR – Tipo de Resíduos

Q – Quantidade

FrD – Frequência de Despejo

RM – Recolha Municipal

OV – Odor/Vectores

PA – Placas de Aviso

InC – Intervenção Comunitária

ONGs – Organizações Não Governamentais

Artig. – artigo

Nº – número

Lista de tabelas e gráficos

Tabela 1: Plano Director de Gestão de Resíduos da Cidade de Tete.....	18
Gráfico 1 – Formas de descarte de resíduos sólidos pelos moradores.....	38
Gráfico 2 – Frequência do serviço de recolha de lixo segundo moradores	39
Gráfico 3 – Locais mais comuns de acúmulo ilegal de lixo no bairro.....	40
Gráfico 4 – Quem os moradores consideram responsável pelo problema do lixo no bairro ...	40
Tabela 2: Ilustração de dados observados na Rua A, Mercado informal e Rua B.....	42
Gráfico 5 – Nível de conhecimento dos moradores sobre a legislação ambiental relativa.....	46
Gráfico 6: Participação dos moradores em campanhas de educação ambiental – Bairro.....	47
Gráfico 7 – Testemunho de acções de fiscalização ambiental por parte dos moradores	48

Resumo

A eficácia da legislação ambiental no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, na cidade de Tete, é desenvolvida neste trabalho através do seguinte objectivo geral: Compreender a eficácia da legislação ambiental no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, e são específicos: Identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de lixo no bairro; Descrever os impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos no bairro; Apontar o papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba; Aferir o nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente em Moçambique; Documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais no bairro; Propor estratégias que possam melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos no bairro. As técnicas de entrevistas, observação e análise documental foram eficazes para a concretização dos objectivos. São resultados esperados a melhoria da aplicação prática da legislação ambiental, o aumento da participação comunitária e a proposição de estratégias para uma gestão de resíduos sólidos mais eficiente, contribuindo para a preservação ambiental e a qualidade de vida no bairro. Constitui uma pesquisa do tipo qualitativa.

Palavras-chave: Legislação ambiental, descarte ilegal de resíduos, gestão de resíduos sólidos, participação comunitária.

Abstract

This study addresses the effectiveness of environmental legislation in combating the illegal disposal of solid waste in the Mateus Sansão Mutemba neighborhood, in the city of Tete. The general objective is to understand the effectiveness of environmental legislation in controlling illegal waste disposal in this area, and the specific objectives are: to identify the main factors contributing to illegal waste disposal in the neighborhood; to describe the environmental and social impacts caused by illegal waste disposal; to point out the role of municipal authorities, local communities, and civil society organizations in solid waste management in the Mateus Sansão Mutemba neighborhood; to assess the residents' knowledge of current environmental legislation in Mozambique; to document the monitoring and intervention practices carried out by local authorities; and to propose strategies to improve the application of legislation and waste management in the neighborhood. Interviews, observations, and documentary analysis proved effective in achieving the objectives. Expected outcomes include improving the practical application of environmental legislation, increasing community participation, and proposing strategies for more efficient solid waste management, contributing to environmental preservation and residents' quality of life. This research is qualitative in nature.

Keywords: Environmental legislation, illegal waste disposal, solid waste management, community participation.

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O presente trabalho busca aprofundar estudos anteriormente realizados sobre políticas ambientais e sua eficácia prática em Moçambique, com enfoque específico no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos urbanos. O foco desta pesquisa é o Bairro Mateus Sansão Mutemba, localizado na cidade de Tete, onde, apesar da existência de legislação ambiental clara, observa-se um crescente problema de despejo inadequado de lixo. Este trabalho pretende identificar e apresentar os motivos pelos quais a legislação existente não tem surtido os efeitos esperados nesta comunidade, bem como descrever os impactos dessa ineficácia na vida dos moradores e no meio ambiente local.

No contexto jurídico de Moçambique, a Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro, Lei do Ambiente, define diretrizes fundamentais para a conservação, gestão e utilização responsável dos recursos ambientais. Conforme o artigo 9 desta legislação, é vedada, em todo o território nacional, a emissão para o ar, a água ou o solo de substâncias que sejam tóxicas ou contaminantes. De igual modo, o artigo 14 proíbe a construção de infraestruturas, sejam elas habitacionais ou de outra natureza, sempre que estas possam causar danos ambientais significativos, incluindo o descarte inadequado de resíduos ou materiais usados.

O Regulamento de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, aprovado pelo Decreto n.º 94/2014, de 31 de Dezembro, complementa o quadro legal ambiental moçambicano ao introduzir princípios e diretrizes específicos sobre a gestão dos resíduos. De acordo com o artigo 4, alínea a), é enfatizada a necessidade de prevenir e reduzir tanto a geração de resíduos sólidos quanto a sua perigosidade, recomendando-se que os processos utilizados na gestão desses resíduos não tragam riscos à saúde pública nem causem impactos negativos ao meio ambiente. No artigo 18, destaca-se a relevância da educação ambiental como uma ferramenta essencial de prevenção, incumbindo aos Conselhos Municipais e Governos Distritais a responsabilidade de desenvolver acções de sensibilização pública. Estas acções devem promover a consciência sobre a importância de práticas responsáveis, como a redução na produção de resíduos, o combate à poluição, bem como os benefícios do reaproveitamento e reciclagem. O regulamento também estabelece que essas iniciativas educativas devem envolver diferentes segmentos da sociedade, incluindo comunidades locais, líderes comunitários, instituições de ensino, meios de comunicação, sector privado e organizações da sociedade civil. No que diz respeito ao controlo e monitoramento, cabe ao Ministério responsável pela área

ambiental fiscalizar os locais onde os resíduos são armazenados ou eliminados, além de assegurar a transparência e o acesso à informação pertinente sobre o processo de gestão desses resíduos. No que toca às penalizações, o artigo 5, nº 1, alínea h), prevê a responsabilização dos gestores municipais ou distritais sempre que for identificada má gestão dos resíduos sólidos. Já o artigo 20, nº 2, estabelece que a violação dessas normas pode resultar em multas no valor de 240.000,00 meticais, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela legislação geral.

Do ponto de vista estrutural, este trabalho está organizado em seis capítulos: Introdução, Fundamentação Teórica, Metodologia, Apresentação de Dados, Discussão de Dados e, por fim, Conclusão e Recomendações. O primeiro capítulo trata dos aspectos gerais do tema como o problema de pesquisa, os objectivos, as hipóteses, justificativa, a delimitação do tema, a delimitação do estudo e a relevância. O segundo capítulo apresenta o enquadramento teórico, incluindo as legislações relevantes e estudos sobre descarte ilegal de resíduos. O terceiro capítulo expõe a metodologia utilizada. O quarto e o quinto capítulos apresentam, respectivamente, os dados recolhidos e a sua discussão. O sexto capítulo conclui o trabalho e sugere recomendações práticas.

1.2 Problema de pesquisa

A legislação ambiental moçambicana, como a Lei do Ambiente aprovado pela Lei n.º 20/97, e os regulamentos de gestão de resíduos sólidos, prevê medidas de prevenção, fiscalização e penalização contra práticas de descarte irregular. Contudo, a realidade vivida no bairro em questão revela uma desconexão entre o que está previsto nas normas e o que se verifica no quotidiano, como é perceptível na presença constante de lixo em locais públicos e zonas residenciais.

Essa situação levanta preocupações sérias não apenas no que diz respeito à degradação ambiental, mas também quanto aos riscos à saúde pública, ao bem-estar dos moradores e ao desenvolvimento sustentável da região. Apesar da existência de instrumentos legais que estabelecem diretrizes claras para o manuseio e descarte de resíduos, observa-se que a prática do descarte inadequado continua a ocorrer de forma recorrente no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

Factores como a insuficiência de fiscalização, a fraca aplicação das sanções legais, a escassez de infraestruturas adequadas para a recolha e tratamento do lixo, bem como a limitada

consciencialização ambiental dos cidadãos e a ausência de campanhas educativas eficazes, parecem contribuir significativamente para a persistência do descarte ilegal de resíduos sólidos. A análise dessa problemática exige uma abordagem que considere também os factores sociais, económicos e institucionais envolvidos, como o fraco envolvimento comunitário e as limitações operacionais das autoridades locais. Esta investigação parte da constatação de que a simples existência de leis não garante, por si só, a proteção ambiental se não forem acompanhadas por mecanismos de implementação eficazes. Assim, torna-se relevante analisar como a legislação ambiental é interpretada, aplicada e fiscalizada no Bairro Mateus Sansão Mutemba, destacando o papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil. Além disso, é importante também compreender a percepção dos moradores em relação às práticas de gestão de resíduos, bem como identificar soluções sustentáveis e integradas que possam melhorar a situação actual. Diante disso, coloca-se seguinte questão:

- ***Como a legislação existente tem sido eficaz (ou ineficaz) no combate ao descarte ilegal de resíduos no Bairro Mateus Sansão Mutemba?***

1.3 Objectivos:

1.3.1 Objectivo geral

- Compreender a eficácia da legislação ambiental no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete.

1.3.2 Objectivos específicos

- Identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de lixo no bairro.
- Descrever os impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos no bairro;
- Apontar o papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba;
- Aferir o nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente em Moçambique;
- Documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais no bairro;

- Propor estratégias que possam melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos no bairro.

1.4 Hipóteses

- **H1:** A fiscalização e as intervenções actualmente realizadas pelas autoridades locais são insuficientes e ineficazes, o que contribui para a persistência do descarte ilegal de resíduos sólidos no bairro.
- **H2:** A escassez de infraestruturas adequadas para a recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos no bairro, limita a eficácia da legislação ambiental vigente.
- **H3:** O baixo nível de conhecimento dos moradores do bairro sobre a legislação ambiental moçambicana influencia negativamente no cumprimento das normas de descarte de lixo.
- **H4:** A ausência de campanhas educativas ambientais e o fraco envolvimento comunitário agravam o problema do descarte inadequado de resíduos.
- **H5:** A atuação limitada dos órgãos municipais e das organizações da sociedade civil no bairro, compromete a gestão eficiente dos resíduos sólidos no bairro.

1.5 Justificativa

As breves considerações anteriormente apresentadas sobre o descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba e a sua recorrência demonstram a importância de um estudo mais aprofundado sobre a eficácia da legislação ambiental neste contexto específico. A partir deste estudo, pretende-se compreender de forma mais clara as dinâmicas que dificultam a implementação prática das normas legais e o impacto que isso tem sobre a qualidade de vida dos moradores e o meio ambiente local.

Assim, o tema em análise revela-se pertinente, na medida em que representa uma oportunidade de contribuir para a melhoria da gestão de resíduos no bairro, bem como para o fortalecimento das práticas de fiscalização e de educação ambiental. Para além disso, o trabalho poderá gerar conhecimento útil para os órgãos municipais, com base em dados empíricos recolhidos no terreno, permitindo compreender melhor a percepção da população sobre as políticas públicas existentes.

Outrossim, esta pesquisa pode trazer benefícios tanto a nível académico como social. No campo académico, insere-se nos estudos sobre políticas públicas ambientais, destacando o

fosso entre a legislação e sua aplicação prática. No campo social, poderá contribuir para que os moradores adquiram maior consciência sobre o papel de cada um na preservação do ambiente urbano, fomentando atitudes mais sustentáveis.

1.6 Delimitação do tema

Este estudo tem como foco o descarte ilegal de resíduos sólidos urbanos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, na cidade de Tete, Moçambique. O tema está circunscrito à análise da eficácia da legislação ambiental vigente nesse bairro, onde se observa a recorrência de práticas inadequadas de gestão de resíduos. O intervalo considerado vai de 2023 a 2024, período durante o qual foram feitas observações sistemáticas da situação do lixo acumulado e do comportamento da população em relação ao descarte de resíduos.

1.7 Delimitação do estudo

Este estudo envolve a participação de moradores do Bairro Mateus Sansão Mutemba, funcionários do município que lidam com a limpeza e fiscalização ambiental, bem como representantes de associações e grupos locais que actuam em questões ambientais. A pesquisa concentra-se em entender como essas pessoas e instituições lidam com o problema do lixo no bairro, avaliando se as leis existentes estão a ser aplicadas de forma eficaz e quais são as dificuldades enfrentadas no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos.

1.7 Relevância do estudo

O tema apresentado reveste-se de grande importância por abordar uma das questões ambientais mais urgentes nos centros urbanos moçambicanos: o descarte inadequado de resíduos. O estudo é relevante não só do ponto de vista ambiental, mas também social e institucional, pois pretende contribuir para uma melhor compreensão da eficácia das políticas públicas no nível local. Os impactos do lixo acumulado são visíveis na saúde pública, na qualidade de vida dos moradores e na imagem urbana da cidade de Tete. Por outro lado, pretende-se contribuir com dados que possam servir de base para estratégias mais eficazes por parte das autoridades locais e da própria comunidade. Este estudo poderá ainda abrir caminho para futuros trabalhos académicos e intervenções práticas voltadas para a sustentabilidade ambiental urbana em Moçambique.

CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Descarte ilegal de resíduos

O descarte ilegal de resíduos pode ser definido como “qualquer acto de disposição de resíduos sólidos em locais não licenciados ou de forma contrária às normas ambientais em vigor” (Jacobi & Besen, 2019, p. 88). Essa prática representa uma violação directa da legislação e das políticas públicas que regulam a gestão de resíduos, sendo considerada uma das principais causas de poluição em áreas urbanas.

Para Leite (2021), “o descarte irregular de resíduos é a prática recorrente de despejar lixo em terrenos baldios, margens de rios, vias públicas ou outros espaços sem infraestrutura adequada, criando passivos ambientais e sociais” (p. 134). Ele enfatiza que a origem dessa prática está associada à precariedade da colecta regular, à ineficácia das políticas de gestão e à cultura de descuido ambiental ainda presente em muitas comunidades.

Portanto, para os primeiros autores, o foco está na violação das leis e na falta de fiscalização como principais causas, enquanto para o outro, o problema está mais ligado à falta de infraestrutura adequada e à pouca consciência ambiental das pessoas, mas todos concordam que essas situações contribuem para a ocorrência do descarte ilegal de resíduos.

2.2 Factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos sólidos

Segundo Pereira (2018), “o descarte ilegal de resíduos é fortemente associado à ausência de infraestrutura adequada para a colecta e tratamento, o que leva a população a buscar alternativas rápidas, ainda que prejudiciais ao ambiente” (p. 74). Para ele, o problema não está apenas no comportamento individual, mas também nas falhas estruturais do poder público em oferecer soluções seguras e acessíveis.

Por sua vez, Carvalho (2020) argumenta que “a prática do descarte irregular está mais ligada à falta de consciência ambiental e à ausência de hábitos sustentáveis na população” (p. 93). Ele ressalta que, mesmo quando existe colecta regular, muitas pessoas continuam descartando resíduos em locais inadequados, seja por comodidade, desinformação ou falta de interesse em seguir as normas ambientais. Para esse autor, campanhas educativas e mudanças comportamentais são mais decisivas do que apenas ampliar a infraestrutura.

Assim, percebe-se que ambos os autores reconhecem a gravidade do descarte ilegal, mas atribuem causas diferentes: Pereira enfatiza a falta de infraestrutura pública, enquanto Carvalho destaca a ausência de consciência e responsabilidade cidadã. Mas os dois convergem

na ideia de que a solução passa pela combinação de políticas públicas eficazes e pela participação activa da sociedade, unindo estrutura adequada e mudança de comportamento.

2.3 Impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos

Segundo Jacobi (2006), “o descarte inadequado de resíduos sólidos em áreas urbanas gera sérios impactos ambientais, como a contaminação do solo, da água e do ar, além de favorecer a proliferação de vectores de doenças” (p. 24). Os resíduos, quando despejados em locais impróprios, liberam substâncias tóxicas e comprometem ecossistemas naturais, prejudicando o equilíbrio ambiental. Esses problemas não afetam apenas a natureza, mas também a qualidade de vida das populações que vivem próximas a esses locais. Assim, o descarte ilegal compromete tanto os recursos ambientais quanto a saúde pública.

Para Besen (2011), “os impactos sociais do descarte irregular de resíduos manifestam-se principalmente na degradação do espaço urbano, na exclusão de populações vulneráveis e no aumento dos custos públicos com limpeza e recuperação ambiental” (p. 42). O lixo acumulado em ruas, terrenos baldios ou rios cria ambientes de risco, gera mau cheiro e desvaloriza as áreas afetadas. Além disso, o poder público acaba gastando mais para corrigir os danos, enquanto poderia investir esses recursos em melhorias sociais. Dessa forma, o descarte ilegal reflete tanto um problema ambiental quanto uma questão social e econômica.

Tanto Jacobi (2006) quanto Besen (2011) concordam que o descarte ilegal de resíduos causa sérios prejuízos, mas enquanto o primeiro destaca os danos ambientais e de saúde, a segunda chama atenção para os impactos sociais e econômicos, mostrando que o problema atinge diferentes dimensões da vida colectiva.

2.4 O papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos

2.4.1 Papel dos órgãos municipais

Segundo Medina (2007), “os municípios possuem responsabilidade central na gestão dos resíduos sólidos, especialmente no que diz respeito à colecta, transporte e disposição final adequada” (p. 58). Esses órgãos têm a função de organizar sistemas de limpeza urbana e de garantir que os resíduos sejam tratados de acordo com as normas ambientais. Para isso, precisam investir em infraestrutura, planeamento eficiente e fiscalização constante. Além da parte técnica, os municípios devem criar mecanismos de educação ambiental para sensibilizar a população.

De acordo com Leite (2011), “a eficácia da gestão de resíduos sólidos depende da capacidade institucional dos municípios em planejar, executar e monitorar suas políticas” (p. 73). Ele destaca que muitas vezes a falta de recursos financeiros e técnicos limita a acção dos municípios. Mesmo assim, cabe a eles promover parcerias com o sector privado e com organizações da sociedade civil. Esse trabalho conjunto fortalece as acções e amplia o alcance das iniciativas. Assim, os municípios actuam como coordenadores e articuladores de estratégias de gestão ambiental.

Medina (2007) e Leite (2011) reconhecem que os municípios têm papel central na gestão dos resíduos, mas enquanto o primeiro destaca a responsabilidade directa na colecta, transporte e educação ambiental, o segundo chama atenção para os limites de recursos e a necessidade de parcerias, mostrando que o trabalho municipal exige tanto acção prática quanto capacidade de articulação.

Tabela 1: Plano Director de Gestão de Resíduos da Cidade de Tete

Objetivo Estratégico	Acções Planejadas	Responsáveis	Prazo	Indicadores de Sucesso
Reduzir a produção de resíduos sólidos	- Campanhas educativas em escolas, mercados e bairros. - Promoção da compostagem doméstica e comunitária. - Incentivo à redução do uso de plásticos descartáveis.	Departamento de Educação Ambiental, ONGs locais, Associações Comunitárias	2023–2024	- N° de campanhas realizadas. - % de redução dos resíduos orgânicos nos bairros. - Aumento do uso de alternativas ao plástico.

Melhorar a recolha e transporte de resíduos	- Aquisição de novos veículos de recolha. - Definição de rotas optimizadas. - Criação de pontos de recolha em bairros periféricos. - Manutenção regular da frota existente.	Direcção de Limpeza Urbana e Transportes	2024	- % de cobertura da recolha na cidade. - Tempo médio de recolha. - Nº de veículos operacionais.
Aumentar a valorização e reciclagem de resíduos	- Criação de centros de triagem e reciclagem. - Apoio à formação de cooperativas de catadores. - Incentivo à separação na origem (lares, mercados, instituições).	Departamento de Gestão de Resíduos, Associações de Catadores, Sector Privado	2023–2025	- Toneladas de resíduos reciclados/ano. - Nº de cooperativas formadas e activas. - % de resíduos desviados do aterro.
Garantir destino final ambientalmente adequado	- Construção de um aterro sanitário controlado. - Encerramento progressivo das lixeiras a céu aberto. - Monitoramento	Direcção Municipal de Gestão de Resíduos, Ministério do Ambiente	2024–2027	- Nº de lixeiras encerradas. - Aterro sanitário em funcionamento. - Relatórios de impacto ambiental.

	ambiental das áreas de descarte.			
Reforçar fiscalização e controlo	- Realização de inspeções periódicas. - Aplicação de sanções a infratores. - Monitoramento contínuo de áreas de deposição irregular.	Departamento de Fiscalização Ambiental, Polícia Municipal	Contínuo	- Nº de inspeções realizadas. - Nº de infrações corrigidas. - Redução de pontos de despejo ilegal.
Aumentar a participação comunitária	- Mutirões de limpeza em bairros. - Encontros regulares com líderes comunitários. - Campanhas de sensibilização porta a porta.	Departamento de Educação Ambiental, Líderes Locais, Organizações Juvenis	Contínuo	- % da população envolvida. - Frequência de eventos de limpeza. - Grau de satisfação da comunidade.
Fortalecer o planeamento e monitoramento	- Criação de indicadores de desempenho municipais. - Elaboração de relatórios trimestrais de gestão. - Avaliações anuais com	Direcção de Gestão de Resíduos, Conselho Municipal de Tete	Contínuo	- Nº de relatórios produzidos. - Metas de desempenho atingidas. - Melhoria contínua dos indicadores ambientais.

	participação comunitária.			
--	------------------------------	--	--	--

Fonte: Conselho Municipal da Cidade de Tete (2024)

2.4.2 Papel das comunidades locais

Conforme Abreu (2014), “a participação da comunidade é indispensável na gestão de resíduos, pois as práticas quotidianas dos cidadãos influenciam directamente os resultados das políticas implementadas” (p. 102). Isso significa que a forma como as pessoas separam, armazenam e destinam seus resíduos impacta no sucesso do sistema. A comunidade tem ainda o papel de fiscalizar e cobrar dos órgãos públicos soluções adequadas. Além disso, a organização de iniciativas locais, como mutirões de limpeza, reforça o cuidado colectivo com o ambiente.

Para Silva (2016), “as comunidades locais devem ser vistas como parceiras activas e não apenas como receptoras de serviços de limpeza” (p. 87). O autor explica que programas de colecta selectiva e de compostagem só funcionam quando há engajamento dos moradores. Esse envolvimento fortalece a consciência ambiental e cria hábitos sustentáveis. Dessa forma, a comunidade não apenas contribui com a redução de resíduos, mas também ajuda a construir uma cultura de responsabilidade compartilhada.

Os autores supracitados concordam que a participação da comunidade é indispensável para o sucesso da gestão de resíduos, mas enquanto Abreu destaca o papel fiscalizador e as práticas diárias dos cidadãos, Silva enfatiza o engajamento activo em programas e a construção de hábitos sustentáveis, mostrando que o envolvimento comunitário combina acção prática e mudança de cultura.

2.4.3 Papel das organizações da sociedade civil

Segundo Oliveira (2013), “as organizações da sociedade civil exercem papel de mediação entre o poder público e a população, mobilizando acções de sensibilização, educação e monitoramento” (p. 65). Elas actuam como agentes de transformação social, promovendo campanhas de conscientização e cobrando maior responsabilidade dos gestores públicos. Além disso, muitas organizações implementam projectos próprios de reciclagem e reaproveitamento de materiais. Essa atuação amplia o alcance das políticas ambientais, reforçando a cooperação social.

De acordo com Torres (2018), “as ONGs e associações comunitárias contribuem para a gestão de resíduos sólidos ao propor soluções inovadoras e envolver directamente grupos

sociais vulneráveis, como os catadores” (p. 59). Essas iniciativas geram inclusão social e, ao mesmo tempo, melhoram o aproveitamento de resíduos recicláveis. As organizações também actuam como fiscalizadoras, denunciando práticas ilegais e pressionando pelo cumprimento da legislação. Com isso, fortalecem a governança ambiental e complementam as acções estatais e comunitárias.

Portanto, aqui concorda-se que as organizações da sociedade civil fortalecem a gestão de resíduos, mas enquanto Oliveira destaca seu papel de mediação e sensibilização da população, Torres ressalta a inclusão social e a inovação nas soluções, mostrando que essas entidades actuam tanto na educação e pressão política quanto na criação de alternativas práticas.

2.2 Legislação ambiental

Legislação refere-se “o conjunto de normas jurídicas escritas, elaboradas por autoridade competente, que regulam as relações sociais e visam assegurar a ordem e a justiça” (Machado, 2019, p. 45). Isso significa que a legislação não serve apenas para indicar o que se deve ou não fazer, mas também funciona como ferramenta para organizar a sociedade e proteger os direitos das pessoas.

Segundo Milaré (2020), “a legislação ambiental é o braço jurídico da política ambiental, cujo papel é traduzir em normas obrigatórias os princípios da precaução, prevenção e responsabilidade compartilhada” (p. 73). Isso quer dizer que a lei ambiental não é apenas um conjunto de regras, mas também uma ferramenta activa para organizar e proteger o meio ambiente.

Para os autores, a legislação é importante para organizar a vida em sociedade e proteger o ambiente. Ela não serve apenas para limitar comportamentos ou controlar certas acções; também garante direitos e promove a justiça. A lei ajuda a equilibrar interesses económicos, sociais e ambientais de forma organizada. Por isso, a legislação funciona tanto para controlar acções quanto para apoiar atitudes que cuidem do meio ambiente. Em resumo, ela é um guia que orienta decisões e acções na sociedade, unindo regras, protecção de direitos e cuidado com o planeta.

2.2.1 A Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97)

A Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) é “o instrumento jurídico que estabelece os princípios gerais de protecção, gestão e utilização sustentável do meio ambiente em Moçambique, definindo direitos, deveres e responsabilidades dos cidadãos e do Estado”

(Gonçalves, 2019, p. 104). Esta lei estabelece mecanismos de fiscalização e penalização, garantindo que as normas sejam cumpridas, conforme previsto nos art. 15, 16 e 17 (licenciamento e avaliação de impacto ambiental), nos art. 18, 28, 29 e 30 (auditorias, fiscalização e participação comunitária) e nos art. 26 e 27 (responsabilidade civil e penalidades por danos ao ambiente).

Segundo Chivambo (2020), “a Lei do Ambiente representa um marco normativo que consolida direitos ambientais, define responsabilidades e estabelece instrumentos de gestão e fiscalização, permitindo ao Estado actuar na prevenção e mitigação de impactos ambientais” (p. 89). A lei fortalece a participação cidadã e a responsabilização de infratores, garantindo que políticas e acções ambientais sejam efectivamente aplicadas e monitoradas pelo Estado, conforme previsto nos art. 28 a 30, que tratam da criação de agentes de fiscalização ambiental, do dever de colaboração dos responsáveis pelas actividades fiscalizadas e da participação das comunidades locais na fiscalização.”

Assim, tanto Gonçalves (2019) quanto Chivambo (2020) ressaltam que a Lei do Ambiente cria regras claras, estabelece responsabilidades e mecanismos para proteger o meio ambiente; porém, enquanto Gonçalves enfatiza os instrumentos formais de licenciamento, auditorias e penalidades, Chivambo ressalta mais a importância da participação cidadã e do acompanhamento das acções pelo Estado.

2.3 Gestão de resíduos sólidos

É um conceito mais amplo e envolve todas as etapas do ciclo de vida dos resíduos, desde a produção até a eliminação final. Portanto, a gestão de resíduos sólidos é definida como “o conjunto de acções e procedimentos destinados à colecta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos, de forma a minimizar impactos ambientais e riscos à saúde pública” (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 2019, p. 112). Concordando com o Decreto n.º 94/2014 de 31 de Dezembro, no art.1 do capítulo II, define a gestão de resíduos, como:

Todos os procedimentos viáveis com vista a assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos, tendo em conta a necessidade da sua redução, reciclagem e reutilização, incluindo a separação, recolha, manuseamento, transporte, armazenagem e/ou eliminação de resíduos bem como a posterior protecção dos locais de eliminação, por forma a proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos nocivos que possam advir dos mesmos (República de Moçambique, 2014).

Para Mendes e Silva (2020), “a gestão de resíduos sólidos consiste na aplicação de práticas sistemáticas para reduzir, reaproveitar, reciclar e eliminar resíduos de maneira segura e ambientalmente adequada” (p. 57). Os autores ressaltam a importância da participação da população e da conscientização ambiental como factores importantes para o sucesso da gestão. Eles argumentam que a colecta isolada ou o simples despejo em aterros não resolve o problema, sendo necessária uma abordagem integrada. Assim, a prática envolve tanto políticas públicas quanto mudanças comportamentais da sociedade, visando minimizar os impactos ambientais e promover o uso sustentável dos recursos.

Pode-se observar que Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019) e Decreto n.º 94/2014 destacam a gestão de resíduos como um conjunto de etapas técnicas e procedimentos formais para reduzir impactos ambientais e proteger a saúde pública, enquanto Mendes e Silva (2020) complementam essa visão ao enfatizar que o sucesso da gestão também depende do engajamento da população e de mudanças de comportamento, mostrando que a gestão eficaz combina normas, infraestrutura e participação social.

2.3.1 Etapas de gestão de resíduos sólidos

2.3.1.1 Acondicionamento

A primeira etapa, acondicionamento, refere-se ao acto de colocar os resíduos em recipientes apropriados (sacos, contentores, tambores, etc.) para protegê-los, facilitar a manipulação e evitar a dispersão ou contaminação. É mais imediato e focado na protecção e organização do resíduo. Como afirma o regulamento, o acondicionamento é a “colocação de resíduos em recipientes com condições de estanquicidade e higiene, por forma a evitar a sua dispersão” (República de Moçambique, 2014). O acondicionamento adequado facilita também a colecta e o transporte, garantindo que os resíduos cheguem aos locais de tratamento ou eliminação de forma segura. Portanto, o acondicionamento é responsabilidade do gerador do resíduo, ou seja, residências, empresas, instituições, que devem colocar os resíduos em recipientes adequados.

2.3.1.2 Armazenamento

Armazenamento refere-se à deposição temporária e controlada de resíduos, já acondicionados, em locais específicos, antes do tratamento, valorização ou eliminação final. Tem como foco a segurança, higiene e preparação para etapas seguintes da gestão. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 118), o armazenamento adequado deve considerar tipo de resíduo, recipiente apropriado, localização segura e prevenção de contaminação.

Carvalho et al. (2010) acrescentam que o armazenamento é uma etapa crítica da gestão de resíduos, pois permite organizar, segregar e preparar os resíduos para as etapas seguintes. De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), o armazenamento deve obedecer a normas que evitem a contaminação do solo, água e ar, bem como riscos à população. O armazenamento pode ser responsabilidade tanto do gerador quanto dos órgãos ou empresas de gestão de resíduos, dependendo do local e do tipo de armazenamento.

Assim, tanto os autores como o regulamento concordam que o armazenamento deve ser seguro e organizado para proteger a saúde e o meio ambiente, embora os autores detalhem aspectos técnicos do processo, enquanto o regulamento foca nas normas e responsabilidades legais a serem cumpridas.

2.3.1.3 Transporte

O transporte de resíduos refere-se à movimentação segura dos resíduos do ponto de armazenamento até as unidades de tratamento, valorização ou eliminação final. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 142), o transporte adequado deve considerar a escolha de veículos apropriados, rotas seguras, proteção contra vazamentos e medidas para evitar contaminação ambiental. Carvalho et al. (2010) acrescentam que o transporte é uma etapa crítica, pois garante que os resíduos cheguem aos locais destinados sem riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. O Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014) reforça que os veículos utilizados devem ser compatíveis com o tipo de resíduo, devidamente identificados e seguir horários e rotas estabelecidos, prevenindo acidentes e dispersão de resíduos. Assim, o transporte integra-se ao acondicionamento e armazenamento, formando um ciclo que assegura a gestão segura e eficiente dos resíduos sólidos urbanos.

A responsabilidade pelo transporte de resíduos cabe principalmente aos órgãos municipais ou empresas de gestão de resíduos, que devem adquirir, operar e manter os veículos adequados para garantir que os resíduos cheguem com segurança aos locais de tratamento, valorização ou eliminação final. Os residentes são responsáveis apenas por acondicionar correctamente os resíduos e entregá-los nos pontos de recolha, enquanto transportadores privados autorizados podem ser contratados para realizar o transporte, sempre seguindo as normas estabelecidas.

2.3.1.4 Tratamento e valorização

O tratamento e valorização consiste em processos destinados a reduzir impactos ambientais, reaproveitar materiais e, quando possível, recuperar energia dos resíduos. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 205), o tratamento inclui métodos físicos, químicos e biológicos, como compostagem, incineração controlada, digestão anaeróbia e reciclagem, que ajudam a minimizar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Carvalho et al. (2010) reforçam que a valorização transforma resíduos em recursos úteis, como adubo, biogás, combustível derivado de resíduos e materiais recicláveis, promovendo sustentabilidade e eficiência na gestão de resíduos. De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), os operadores de resíduos devem implementar técnicas de tratamento e valorização que evitem poluição, promovam reaproveitamento de materiais e garantam que apenas resíduos não aproveitáveis sejam encaminhados à eliminação final, mantendo registos das quantidades, tipos e procedência dos resíduos e assegurando o cumprimento das obrigações dos produtores, transportadores e operadores.

2.3.1.5 Eliminação final

A eliminação final corresponde à última etapa da gestão de resíduos sólidos, destinada aos materiais que não puderam ser reaproveitados, reciclados ou valorizados. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 245), a disposição final deve ser realizada em locais devidamente preparados, como aterros sanitários, que garantam isolamento adequado dos resíduos e controle de gases e líquidos gerados. O autor reforça que a disposição em lixões a céu aberto representa sérios riscos ambientais e de saúde pública, devendo ser eliminada gradualmente. Para Carvalho et al. (2010), a eliminação final é um processo inevitável, mas que deve ser conduzido com técnicas seguras, incluindo o uso de barreiras impermeabilizantes, drenagem de lixiviados e captura de biogás. Esses mecanismos visam reduzir os impactos negativos e transformar o passivo ambiental em oportunidades de aproveitamento energético.

De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), a eliminação final deve ser aplicada apenas aos resíduos que não tenham possibilidade de valorização, assegurando a protecção da saúde pública e do ambiente. O regulamento estabelece que os aterros sanitários e outros sistemas de disposição final devem obedecer normas técnicas de construção, operação e monitoramento, de modo a evitar a contaminação do solo, da água e do ar.

Tanto os autores como o regulamento concordam que a eliminação final deve ser feita de forma segura, em aterros bem preparados, para proteger o ambiente e a saúde, mas enquanto

os autores destacam técnicas específicas para reduzir impactos e até gerar energia, o regulamento foca mais nas regras e responsabilidades para garantir que só os resíduos sem aproveitamento cheguem a essa etapa.

2.4 Combate

O termo combate pode ser entendido como “a acção directa de enfrentar, proibir ou reduzir práticas ou situações prejudiciais” (Oliveira, 2018, p. 92). Segundo o autor, o combate envolve medidas concretas, como fiscalização, aplicação de sanções e intervenções imediatas, realizadas de forma organizada e coordenada por órgãos competentes. Ele destaca que essas acções devem ser claras e objectivas, voltadas para a correcção de comportamentos indesejados. Nesse sentido, o combate é caracterizado como uma acção imediata e dirigida, não abrangendo processos amplos de gestão ou planeamento.

Para Santos (2020), “combater significa adotar medidas eficazes para impedir práticas prejudiciais, integrando fiscalização, sanções e ações educativas pontuais” (p. 61). Ele ressalta que o foco do combate está na intervenção directa, aplicando normas e penalidades de forma organizada e contínua. Ele destaca ainda que, para ser eficaz, o combate requer monitoramento constante e ajustes rápidos nas acções adotadas. Assim, o combate é compreendido como acção prática e coercitiva voltada para impedir ou reduzir situações indesejáveis.

Portanto, notamos que o combate envolve acções directas, fiscalização e aplicação de sanções, mas enquanto Oliveira (2018) enfatiza a organização e coordenação das acções pelos órgãos competentes, Santos (2020) destaca também a importância de medidas educativas e do monitoramento contínuo, mostrando que o combate combina intervenção prática com ajustes constantes para ser eficaz.

2.4.1 Combate ao descarte ilegal de resíduos

É uma acção específica dentro da gestão de resíduos, focada em impedir que pessoas ou empresas joguem resíduos em locais proibidos. Como afirma Matos (2017, p. 38), “o combate ao descarte ilegal de resíduos exige um conjunto de medidas que vão desde a fiscalização contínua até campanhas educativas, visando reduzir a poluição ambiental e prevenir riscos à saúde pública”. Ele ressalta que o sucesso dessas acções depende do envolvimento de diversos agentes, como órgãos públicos, empresas privadas e a própria comunidade, de forma a garantir que os resíduos sejam colectados, acondicionados e tratados de maneira adequada.

De acordo com Ferreira (2019, p. 56), “a prevenção e o controlo do descarte irregular de resíduos estão directamente ligados à implementação de políticas públicas eficientes, à disponibilidade de infraestrutura adequada e à responsabilização de todos os envolvidos no ciclo de gestão dos resíduos”. Ferreira destaca que a educação ambiental e a fiscalização constante são estratégias complementares, que fortalecem a cultura de respeito ao meio ambiente e reduzem significativamente as práticas de descarte ilegal.

Podemos observar que o combate ao descarte ilegal de resíduos depende de fiscalização, educação ambiental e envolvimento de diferentes agentes, mas enquanto Matos (2017) destaca a acção prática e coordenada entre órgãos e comunidade, Ferreira (2019) enfatiza a importância de políticas públicas, infraestrutura e responsabilização, mostrando que o sucesso depende tanto da organização das acções quanto do suporte estrutural e legal.

2.5 Práticas de fiscalização

As práticas de fiscalização no âmbito da gestão de resíduos sólidos consistem em actividades concretas de monitoramento e controlo que visam garantir o cumprimento das normas ambientais. Segundo Ferreira (2015), a fiscalização envolve “a observação directa, a análise de documentos e a verificação de instalações, com o objectivo de identificar irregularidades e corrigir falhas no sistema de gestão” (p. 61). Isso significa que não se trata apenas de punir, mas também de orientar e prevenir práticas inadequadas.

Matos (2019) complementa que as práticas de fiscalização incluem a realização de vistorias periódicas em locais de armazenamento, transporte e tratamento de resíduos, além da recolha de amostras e aplicação de relatórios técnicos. O autor destaca que, sem esse acompanhamento, as leis e regulamentos acabam se tornando pouco eficazes, já que não há garantia de cumprimento.

De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), a fiscalização é uma responsabilidade atribuída aos órgãos municipais e distritais, cabendo-lhes assegurar o cumprimento das obrigações dos produtores, transportadores e operadores de resíduos, conforme estabelecido nos artigos 11 e 14. O regulamento também prevê que devem ser mantidos registos anuais das proveniências, quantidades e tipos de resíduos manuseados, de modo a facilitar o controlo e a transparência das actividades.

Na prática, a fiscalização pode abranger acções como: inspeções em aterros e contentores, verificação das rotas de transporte, análise de licenças ambientais, recolha de

informações sobre a quantidade e origem dos resíduos, e aplicação de notificações em caso de irregularidades. Essas medidas permitem identificar problemas e corrigi-los antes que causem maiores danos.

Assim, tanto os autores quanto a legislação reforçam que a fiscalização é importante para assegurar a eficácia da gestão de resíduos sólidos, combinando acções preventivas e correctivas, ao mesmo tempo que responsabiliza os diferentes atores envolvidos.

2.6 Sanção

A sanção é entendida como a medida administrativa, civil ou penal aplicada a quem infringe normas, visando coibir práticas prejudiciais e incentivar o cumprimento das regras. Pinheiro (2022) conceitua sanção como “qualquer penalidade legal que restrinja direitos ou imponha obrigações ao infrator, em resposta ao descumprimento das normas ambientais” (p. 32). Fonseca (2021) reforça que a sanção deve ser proporcional e transparente, garantindo justiça e incentivando mudanças comportamentais.

Com isso, o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos dispõe o seguinte: Constituem infrações administrativas puníveis com multa, sem prejuízo de outras sanções previstas na lei geral: obstrução ou embaraço às acções de gestão de resíduos; não cumprimento das obrigações referentes a produtores, transportadores e operadores de resíduos; e descumprimento das normas de acondicionamento, transporte, recolha e eliminação de resíduos sólidos urbanos. As multas variam de 150.000 MT a 240.000 MT, podendo ser agravadas em 30% em casos de reincidência. Os valores das multas são pagos na Recebedoria de Fazenda, e, em caso de não pagamento, o auto é remetido ao Juízo de Execução Fiscal competente. Parte dos valores arrecadados destina-se ao Fundo do Ambiente (FUNAB) e à promoção de boas práticas de gestão de resíduos sólidos urbanos (República de Moçambique, 2014).

2.7 Campanhas educativas ambientais

As campanhas educativas ambientais são estratégias para promover mudanças de comportamento e incentivar práticas sustentáveis no manejo de resíduos sólidos. Segundo Dias (2015), “a educação ambiental, quando articulada em campanhas, estimula a consciência crítica e motiva a participação da população na preservação do meio ambiente” (p. 88). O autor ressalta que campanhas bem estruturadas têm impacto directo na redução do descarte irregular de resíduos.

Para Souza (2018), as campanhas educativas devem ir além da simples transmissão de informação, envolvendo a comunidade em actividades práticas, como recolha seletiva, oficinas de reciclagem e mutirões de limpeza. Dessa forma, o aprendizado torna-se mais efetivo, pois os cidadãos passam a se sentir corresponsáveis pelo espaço em que vivem.

De acordo com a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97, 1997, art. 20), cabe ao Governo, criar, em colaboração com os órgãos de comunicação social, mecanismos e programas para a educação ambiental formal e informal. Esse princípio foi reafirmado no Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), ao determinar que os órgãos competentes devem promover programas educativos de consciencialização pública sobre a importância da gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, destacando a necessidade de reduzir a produção de resíduos, prevenir e controlar a poluição, além de incentivar o reaproveitamento e a reciclagem. O regulamento também orienta que sejam divulgadas boas práticas de gestão, envolvendo comunidades, líderes locais, escolas, universidades, meios de comunicação, sector privado e organizações da sociedade civil. Além disso, prevê a publicação regular do calendário das actividades de limpeza urbana, de modo a estimular maior participação social e transparência nas acções de saneamento.

Porem, na prática, as campanhas podem incluir palestras em escolas, divulgação em rádios comunitárias, distribuição de panfletos, realização de feiras ambientais e uso de redes sociais para ampliar o alcance das mensagens. Essas iniciativas fortalecem a consciência colectiva e ajudam a consolidar hábitos mais responsáveis.

Assim, tanto a literatura quanto a legislação mostram que as campanhas educativas ambientais são essenciais para transformar a gestão de resíduos em um processo partilhado, em que governo, comunidades e organizações trabalham juntos para alcançar a sustentabilidade.

CAPÍTULO III: METODOLOGIA DO TRABALHO

3.1 Metodologia

A metodologia pode ser entendida como o conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que orientam a investigação científica, assegurando a coerência entre os objectivos do estudo, os métodos aplicados e os resultados alcançados. Para Marconi e Lakatos (2003), a metodologia corresponde ao “estudo sistemático e lógico dos métodos aplicáveis à pesquisa científica”, constituindo-se, assim, como a base que estrutura o processo de produção do conhecimento.

3.2 Método

O método científico, tal como afirma Gil (2019), consiste no conjunto de procedimentos sistemáticos que orientam toda a investigação, permitindo apresentar de forma lógica os passos da pesquisa e alcançar resultados confiáveis. Existem vários métodos, desde os clássicos, como o indutivo e dedutivo, até os mais modernos, como o etnográfico, aliado à pesquisa-acção. Nesta pesquisa, foi utilizado o método etnográfico ao observar directamente os locais de descarte ilegal de resíduos, permitindo analisar de forma detalhada o comportamento da população e a dinâmica do descarte de lixo no bairro. Como instrumentos de colecta de dados, foram elaborados pelo pesquisador, guiões de entrevistas e fichas de observação, que auxiliaram na sistematização das informações obtidas com moradores, líderes comunitários e representantes de órgãos municipais. Por meio desse procedimento, foi possível compreender os principais factores que contribuem para o descarte ilegal, os impactos ambientais e sociais, e de que forma a legislação ambiental vigente é aplicada na prática, identificando lacunas e boas práticas. Assim, a análise das entrevistas, observações de campo e documentos oficiais permitirá chegar a conclusões concretas para melhorar a gestão de resíduos sólidos, fortalecer acções educativas e propor estratégias de fiscalização mais eficazes no bairro estudado.

3.3 Tipo de pesquisa

Para este trabalho, adoptou-se a pesquisa qualitativa, por permitir compreender detalhadamente os fenómenos ligados ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, observando comportamentos, percepções e práticas locais, bem como o conhecimento da população sobre a legislação ambiental vigente. Conforme Silva & Menezes (2005), a pesquisa qualitativa estabelece uma relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, permitindo que o investigador documente e interprete os dados de forma contextualizada e aprofundada. Essa abordagem possibilitou identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de lixo, descrever os impactos ambientais e sociais, e avaliar o papel dos

órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos. Além disso, foi possível aferir o nível de conhecimento dos residentes sobre as normas legais e documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades, fornecendo subsídios para propor estratégias de melhoria na gestão e aplicação da legislação. Assim, a pesquisa qualitativa, aliada ao método etnográfico, permitiu uma análise indutiva das informações colectadas, articulando observações, entrevistas e experiências de campo para atingir todos os objectivos estabelecidos.

3.4 Método de abordagem

O estudo segue o método indutivo, uma vez que parte da observação de casos específicos, práticas de descarte de resíduos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, para construir generalizações e interpretações mais amplas sobre os factores que contribuem para o problema e as possíveis soluções. Esse procedimento é coerente com a abordagem qualitativa adotada.

3.5 Natureza da pesquisa

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a natureza da pesquisa diz respeito à finalidade do estudo e ao uso que se pretende dar aos conhecimentos gerados. A presente pesquisa classificada como aplicada, pois visa gerar conhecimentos úteis e soluções práticas para a gestão de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

3.6 Classificação da pesquisa quanto aos objectivos

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a classificação de uma pesquisa quanto aos objetivos refere-se à finalidade do estudo em termos de compreensão e detalhamento dos fenômenos investigados. As pesquisas podem ser exploratórias, quando buscam proporcionar maior familiaridade com um problema ainda pouco estudado, ou descritivas, quando têm como objetivo principal detalhar, registrar e analisar aspectos específicos de um fenômeno.

No presente estudo, a pesquisa é descritiva, pois buscou detalhar e registrar sistematicamente as práticas de descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, os impactos ambientais e sociais decorrentes, bem como a atuação das autoridades e comunidades locais. Essa classificação é coerente com os objetivos do trabalho, que visam oferecer um panorama contextualizado da realidade do bairro e fornecer subsídios para futuras estratégias de intervenção e melhoria da gestão de resíduos sólidos.

3.7 População e amostra

A população da pesquisa foi constituída pelos residentes do Bairro Mateus Sansão Mutemba, incluindo moradores de diferentes idades, líderes comunitários (como os chefes de

quarteirão), representantes de organizações locais e agentes municipais responsáveis pela gestão de resíduos, no período de 2023–2024. Essa população foi escolhida por estar directamente envolvida com a prática do descarte de resíduos e por conhecer as condições ambientais, sociais e legais do bairro. A amostra foi seleccionada de forma intencional, considerando indivíduos que pudessem fornecer informações relevantes sobre os factores que contribuem para o descarte ilegal, o conhecimento da legislação ambiental e as práticas de fiscalização realizadas pelas autoridades. Foram entrevistados 30 moradores, de diferentes faixas etárias e sexos, 5 líderes comunitários, incluindo os chefes de quarteirão, e 3 representantes dos órgãos municipais, totalizando 38 participantes. Essa selecção permitiu colectar dados diversificados e detalhados, garantindo que as informações refletissem a realidade do bairro e possibilitando analisar de forma aprofundada todos os objectivos do estudo.

3.8 Método bibliográfico

A pesquisa bibliográfica consiste na investigação de um problema a partir de fontes teóricas já publicadas, como livros, artigos científicos, revistas especializadas e outros documentos académicos, com o objectivo de aprofundar o conhecimento necessário para o desenvolvimento do estudo (Gil, 2019). Neste trabalho, o método bibliográfico foi utilizado para consultar obras que abordam a gestão de resíduos sólidos, o descarte ilegal de lixo, a legislação ambiental vigente em Moçambique, incluindo a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) e o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto n.º 94/2014), bem como o papel das comunidades e órgãos municipais na fiscalização e educação ambiental. A utilização dessas referências permitiu fundamentar teoricamente a pesquisa, oferecendo credibilidade às informações colectadas e proporcionando um panorama das práticas, desafios e soluções relacionadas ao tema. Além disso, a revisão bibliográfica auxiliou na identificação de lacunas no conhecimento da população e na aplicação da legislação, servindo de base para a construção dos guiões de entrevistas e ficha de observações de campo.

3.9 Método de estudo de caso

O método de estudo de caso, conforme afirma Gil (2019), consiste na investigação profunda de um fenómeno em seu contexto real, permitindo compreender suas causas, características e efeitos, por meio da análise detalhada de múltiplas fontes de informação. Nesta pesquisa, o estudo de caso foi aplicado ao Bairro Mateus Sansão Mutemba, permitindo analisar de forma específica e contextualizada o descarte ilegal de resíduos sólidos nesse local. Para atingir os objectivos do estudo, foram realizadas observações directas nos pontos de descarte,

entrevistas com moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes de órgãos municipais, e a análise de documentos oficiais, como a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) e o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto n.º 94/2014). Esse procedimento possibilitou identificar os principais factores que contribuem para o descarte irregular de lixo, descrever os impactos ambientais e sociais, apontar o papel das autoridades, comunidades e organizações civis, avaliar o conhecimento da população sobre a legislação, documentar práticas de fiscalização e, finalmente, propor estratégias de melhoria na gestão e aplicação da legislação. Assim, o estudo de caso garantiu uma análise detalhada, integrando dados qualitativos de diferentes fontes para gerar conclusões concretas que contribuam para a gestão sustentável dos resíduos sólidos no bairro.

3.10 Técnicas de colecta de dados

De acordo com Marconi & Lakatos (2002), técnica é o conjunto de preceitos ou processos de que serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou normas na parte prática. Toda a ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, e a selecção das técnicas, assim como do tipo de pesquisa, deve estar de acordo com o problema a ser estudado.

Para a colecta de dados nesta pesquisa, utilizamos as técnicas de **entrevistas semiestruturadas, observação directa e análise documental**. As entrevistas foram aplicadas a moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais, com o objectivo de identificar os principais fatores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos, aferir o conhecimento da população sobre a legislação ambiental e documentar as práticas de fiscalização realizadas pelas autoridades. Já a observação directa nos pontos de descarte permitiu descrever os impactos ambientais e sociais, bem como analisar a actuação da comunidade e das organizações da sociedade civil na gestão de resíduos. Por fim, a análise documental consistiu no exame de leis, regulamentos e normas vigentes, incluindo a legislação ambiental e o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos, permitindo confrontar as práticas observadas e relatadas com o que está previsto legalmente, garantindo a consistência dos dados e subsidiando a proposição de estratégias para melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos no bairro.

3.10.1 Instrumentos de recolha de dados

Para a obtenção das informações necessárias, utilizamos instrumentos que permitiram colectar dados de forma organizada e aprofundada, garantindo que todos os objectivos da pesquisa fossem atingidos. Segundo Marconi & Lakatos (2002), instrumentos são os meios ou

ferramentas práticas que auxiliam na execução das técnicas de colecta de dados, possibilitando a sistematização das informações.

Nesta pesquisa, foram utilizados **guiões de entrevistas semiestruturadas**, aplicados a moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais. Esses guiões contemplaram perguntas direcionadas a identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos, avaliar o conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente e documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais.

Além disso, utilizamos **ficha de observação direta** nos locais de descarte irregular, permitindo registar comportamentos da população, a presença de resíduos e a actuação das autoridades e das organizações da sociedade civil. Essa técnica contribuiu para descrever os impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal e apontar o papel das comunidades e órgãos municipais na gestão dos resíduos sólidos.

E por fim, utilizou-se o **roteiro de análise documental** para examinar leis, regulamentos e normas aplicáveis à gestão de resíduos sólidos, permitindo confrontar a prática com a teoria e identificar lacunas na implementação da legislação

Dessa forma, a combinação desses instrumentos – guiões de entrevista, fichas de observação e análise documental – possibilitou uma colecta de dados rica, diversificada e alinhada aos objetivos, permitindo descrever, analisar e propor intervenções concretas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

3.11 Aspectos éticos da pesquisa

Segundo Beauchamp e Childress (2013), ética em pesquisa refere-se ao conjunto de princípios que orientam a conduta dos pesquisadores, assegurando respeito, protecção e dignidade aos participantes, prevenindo danos físicos, psicológicos e sociais. A ética em investigação científica exige, portanto, transparência, confidencialidade, consentimento informado e responsabilidade na colecta e uso dos dados.

No presente estudo, os aspectos éticos foram cuidadosamente observados em todas as etapas da pesquisa. Antes da aplicação das entrevistas semiestruturadas e das observações directas, os participantes foram devidamente informados sobre os objectivos da pesquisa, a finalidade dos dados colectados, a forma de análise e a utilização dos resultados. Além disso,

todos participaram de maneira voluntária, podendo se retirar a qualquer momento sem qualquer prejuízo.

Para garantir a confidencialidade, cada participante recebeu um código de identificação (por exemplo, M1, M2 para moradores; CQ1, CQ2 para chefes de quarteirão; LC1, LC2 para líderes comunitários; ROM1, ROM2 para representantes de órgãos municipais), evitando a exposição de nomes ou informações pessoais nos relatórios e publicações. Os dados colectados foram armazenados de forma segura, acessíveis apenas à equipe de pesquisa, e utilizados exclusivamente para fins académicos.

A pesquisa também respeitou as normas legais e institucionais vigentes, assegurando que a colecta e análise de informações não prejudicassem os direitos ou a privacidade dos participantes. A abordagem adotada buscou equilibrar a necessidade de obter informações relevantes com a obrigação de proteger os sujeitos da pesquisa, promovendo uma investigação responsável e ética.

3.12 Métodos de procedimentos e análise de dados

No que tange à apresentação e interpretação dos dados, a análise foi realizada de forma sistemática e organizada, de modo a responder aos objectivos propostos. Para os dados colectados nas entrevistas semiestruturadas com moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais, cada participante recebeu um código de identificação (por exemplo, M1, M2 para moradores; CQ1, CQ2 para chefes de quarteirão; LC1, LC2 para líderes comunitários; ROM1, ROM2 para representantes de órgãos municipais). Esse procedimento permitiu manter a confidencialidade dos participantes e facilitar a referência aos depoimentos na análise.

As informações obtidas através da observação directa nos pontos de descarte foram organizadas em tabelas e quadros descritivos, registando aspectos como tipo e quantidade de resíduos, frequência do descarte irregular e participação da comunidade. Já a análise documental consistiu em examinar leis, regulamentos e normas vigentes, confrontando-os com as práticas observadas e relatadas pelos participantes.

A interpretação dos dados foi realizada de maneira qualitativa, utilizando categorização por temas directamente relacionados aos objectivos da pesquisa: factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos no bairro; impactos ambientais e sociais decorrentes desse descarte; papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos; nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação

ambiental vigente em Moçambique; práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais; e estratégias para melhoria da aplicação da legislação e da gestão de resíduos no bairro. Essa sistematização permitiu apresentar os resultados de forma clara e organizada, destacando padrões, divergências e boas práticas observadas no bairro. Além disso, garantiu que as conclusões estivessem fundamentadas em evidências coletadas durante a pesquisa, possibilitando a elaboração de recomendações práticas e contextualizadas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

Para complementar a interpretação dos dados, elaboramos alguns gráficos representando categorias-chave obtidas durante as entrevistas com moradores. Esses gráficos não substituem a análise qualitativa, mas ajudam a visualizar tendências e padrões observados.

CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

4.1 Principais Factores que Contribuem para o Descarte Ilegal de Lixo no Bairro

O descarte inadequado de resíduos no bairro Mateus Sansão Mutemba reflete a combinação de carências estruturais, ausência de serviços regulares de recolha e práticas informais adoptadas pelos moradores. Para compreender de que forma essa realidade se manifesta no quotidiano, foi colocada a seguinte questão para os moradores: “*Como os moradores do bairro têm realizado o descarte dos resíduos domésticos?*” Nesta pergunta, dos 30 moradores entrevistados, 53,3% afirmaram descartar os resíduos sólidos em terrenos baldios próximos das suas residências. Como relata o M8 “*Aqui não passa carro do lixo. A gente deita ali no mato, porque não tem outra forma.*”. Outros 23,3% indicaram fazer o descarte nos contentores públicos disponíveis, embora alguns tenham apontado dificuldades de acesso ou lotação. Como diz o M12: “*Tem contentor, mas quase sempre está cheio. Quando dá, a gente leva para lá.*” Já 16,6% disseram que queimam os resíduos a céu aberto. Como fala M3: “*Eu queimo o lixo atrás da casa.*”. Por fim, 6,6% afirmaram que enterram o lixo no quintal. Nenhum entrevistado recorre a serviços privados ou cooperativas, indicando desconhecimento ou inacessibilidade. Esses dados, mostram que a falta de infraestruturas dificulta a aplicação da Lei n.º 20/97 e do Decreto n.º 94/2014 e indicam também um descompasso entre a norma legal e a prática local.

Gráfico 1 – Formas de descarte de resíduos sólidos pelos moradores



Fonte: Autor (2024)

O descarte inadequado de resíduos observado no bairro está directamente relacionado à irregularidade dos serviços de recolha oferecidos. Para aprofundar essa questão, foi colocada de seguida, a questão: “*Existe um serviço regular de recolha de lixo no seu quarteirão? Com que frequência?*” Nesse contexto, apenas 20% afirmaram que há serviço regular de recolha de lixo, embora irregular e insuficiente, como destaca o M14: “*O caminhão passa, mas não*

sempre, às vezes demora semanas.” Já 80% disseram que o serviço é inexistente ou muito irregular, como o M2 comentou: *“Aqui quase nunca vem o caminhão do lixo. A gente acaba deixando onde dá.”* Essa irregularidade compromete a limpeza do bairro. As declarações dos moradores concordam com Pereira (2018) que indica a falta de infraestrutura adequada para a colecta e tratamento, o que leva a população a buscar alternativas rápidas, ainda que prejudiciais ao ambiente.

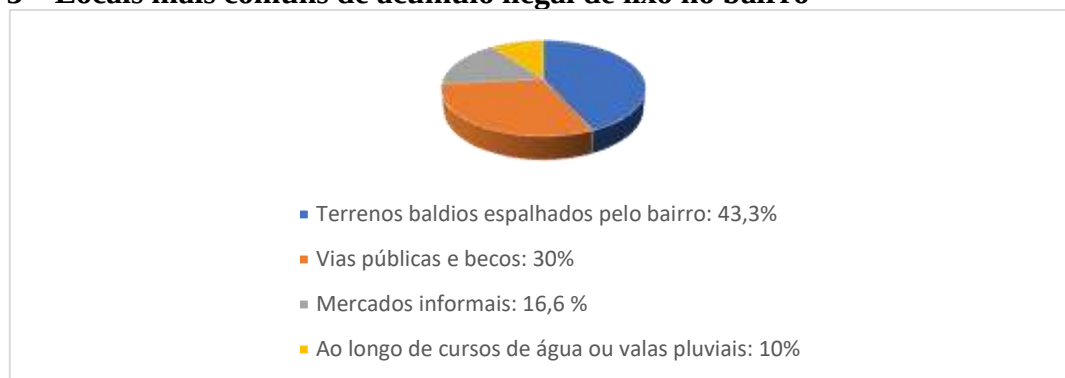
Gráfico 2 – Frequência do serviço de recolha de lixo segundo moradores



Fonte: Autor (2024)

A insuficiência e irregularidade do serviço de recolha contribuem directamente para o acúmulo de resíduos em diferentes pontos do bairro. Na questão: *“Em que locais você costuma ver lixo acumulado de forma ilegal no bairro?”*, 43,3 % a razão de 13 moradores apontaram os terrenos baldios e 30 % a razão de 9 moradores apontaram as vias públicas ou becos como os principais pontos de acúmulo ilegal de lixo, seguidos por 16,6% a razão de 5 moradores apontaram mercados informais e 10% correspondente a 3 moradores apontaram valas pluviais ou cursos de água. Como disse M10: *“Há um terreno ali perto da escola, vive cheio de sacos de lixo.”* Já M2 comentou: *“Vejo o lixo espalhado com vento ou chuva, na beira da estrada.”* E M15 acrescentou: *“Depois do mercado ao sábado, sempre fica monte de lixo.”* Esses relatos mostram que os resíduos estão acumulados em espaços públicos sem gestão eficaz, contrariando o art. 4 da lei n.º 20/97, que assegura o direito a um ambiente limpo e saudável.

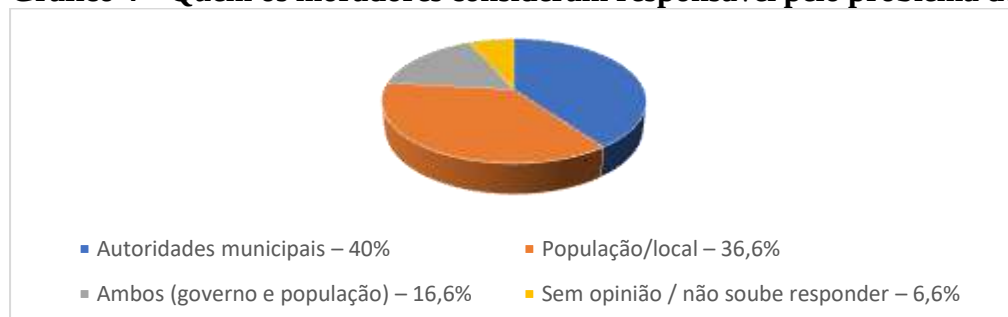
Gráfico 3 – Locais mais comuns de acúmulo ilegal de lixo no bairro



Fonte: Autor (2024)

O acúmulo ilegal de resíduos nos diversos pontos do bairro não se deve apenas à insuficiência dos serviços de recolha, mas também a comportamentos individuais e à percepção de falhas institucionais. Ao serem questionados os 30 moradores sobre quem consideram o principal responsável pelo problema do lixo no bairro, 40% atribuíram essa responsabilidade às autoridades municipais, como afirma M5: *“A culpa é da prefeitura. Eles deviam passar sempre para recolher o lixo, mas não passam.”* Já 36,6% responsabilizaram a própria população, destacando comportamentos inadequados, como relata M10: *“Muita gente aqui deita lixo no chão mesmo quando tem contentor.”* Outros 16,6% acreditam que tanto o governo quanto os moradores são igualmente responsáveis, como aponta M14: *“Se o governo não faz a parte dele e o povo também não colabora, fica difícil.”* Apenas 6,6% não souberam ou preferiram não opinar. Esses dados revelam uma percepção compartilhada entre a ineficiência das autoridades e a falta de consciência ambiental da população. Esse cenário contraria os princípios da Lei n.º 20/97, especialmente os arts. 8 e 24, que reforçam a responsabilidade tanto do Estado quanto dos cidadãos na preservação do ambiente, ao estabelecer a obrigatoriedade da participação pública e da utilização responsável dos recursos naturais.

Gráfico 4 – Quem os moradores consideram responsável pelo problema do lixo no bairro



Fonte: Autor (2024)

Essa percepção sobre a responsabilidade compartilhada entre autoridades e população mostra directamente os desafios mencionados pelos líderes comunitários. Na pergunta: *“Quais são os principais desafios enfrentados no combate ao lixo no seu quarteirão?”* As entrevistas com líderes comunitários e chefes de quarteirão indicam que os principais desafios para combater o lixo no bairro Mateus Sanção Mutemba são a irregularidade e insuficiência da recolha municipal, a falta de colaboração da população e a escassez de campanhas educativas contínuas. Conforme relatou o CQ1, *“O carro do lixo passa muito raramente”*, enquanto o LC1 apontou que *“as pessoas não ajudam, mesmo quando avisamos”*. Além disso, LC3 reforçou: *“Faltam campanhas para ensinar a população a cuidar do lixo.”* Esses dados indicam que a combinação de falhas institucionais, insuficiência de infraestruturas e o fraco envolvimento comunitário agravam o problema do descarte irregular no bairro.

4.2 Impactos Ambientais e Sociais causados pelo Descarte Ilegal de Resíduos

O descarte ilegal de resíduos no bairro Mateus Sansão Mutemba não só reflete falhas na infraestrutura e na colaboração comunitária, como também provoca consequências directas sobre o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores. Para compreender melhor onde esses problemas se concentram e quais são os impactos decorrentes, foi colocada a seguinte questão: *“Quais são as zonas mais críticas do bairro em termos de acúmulo de lixo?”* Os entrevistados identificaram áreas específicas onde o problema do lixo é mais grave, sendo os terrenos baldios, áreas próximas a mercados informais e zonas periféricas apontadas com maior frequência. CQ1 destacou: *“Atrás do mercado tem sempre muito lixo, ninguém limpa.”* Já LC2 mencionou: *“As valas pluviais viraram depósitos de lixo, principalmente na época das chuvas.”* CQ3 completou: *“Tem um terreno ao lado da escola que virou lixeira, o lixo fica lá semanas.”* Esses relatos coincidem com os dados obtidos junto aos moradores e com as observações no terreno, indicando que essas zonas carecem de intervenção urgente. Para além da poluição visual, o acúmulo de resíduos em mercados, terrenos e valas pluviais gera impactos ambientais e sociais significativos, como a obstrução de sistemas de drenagem, proliferação de mosquitos, moscas e ratos, mau cheiro constante, riscos de contaminação da água e propagação de doenças. Como afirma Jacobi (2006), *“o descarte inadequado de resíduos sólidos em áreas urbanas gera sérios impactos ambientais, como a contaminação do solo, da água e do ar, além de favorecer a proliferação de vectores de doenças”* (p. 24).

Os dados na tabela abaixo mostram que a maioria dos locais apresenta descarte ilegal de resíduos, especialmente na Rua A e B, onde a recolha municipal é inexistente ou insuficiente. Essa situação é agravada pela presença de odores fortes e proliferação de vetores,

o que representa risco à saúde pública. Por outro lado, locais como Mercado, que recebem intervenção da edilidade e da comunidade, apresentam melhores condições de limpeza e menor acúmulo de resíduos. A ausência de placas de aviso em vários locais sugere uma falha na sensibilização ambiental, corroborando as informações colectadas nas entrevistas. Esses dados confirmam a necessidade de maior fiscalização e investimentos em campanhas educativas para melhorar a gestão dos resíduos no bairro. Pois, a permanência dessa problemática cria focos de doenças como malária, diarreias e leptospirose.

Tabela 2: Ilustração de dados observados na Rua A, Mercado informal e Rua B

L	Data	TR	Q	FrD	RM	OV	PA	InC	Comentários
Rua A, próximo à escola	10/07/2024	Plástico / Orgânico	Média	Diária	Não	Sim	Não	Não	Acúmulo constante, presença de ratos
Mercado local	12/07/2024	Misto	Grande	Semanal	Sim	Não	Sim	Sim	Área limpa após recolha municipal
Rua B, beco lateral	15/07/2024	Orgânico	Pequena	Esporádica	Não	Sim	Não	Não	Descarte irregular frequente

Fonte: Autor (2024)

4.3 Papel dos Órgãos Municipais, Comunidades Locais e Organizações da Sociedade Civil na Gestão dos Resíduos

A gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos depende não apenas da actuação das autoridades municipais, mas também do envolvimento activo da comunidade e das organizações da sociedade civil. No bairro Mateus Sanção Mutemba, observa-se que a articulação entre esses actores é fundamental para implementar acções de limpeza, educação ambiental e fiscalização, garantindo que o descarte de resíduos seja realizado de forma adequada. Para compreender como essa colaboração ocorre na prática, foi colocada a seguinte questão: *“Como é a articulação entre a comunidade e os órgãos municipais em relação à gestão de resíduos?”* Os líderes comunitários e chefes de quarteirão destacam que a comunicação e colaboração entre a comunidade e os órgãos municipais são frágeis e pouco efectivas. CQ2 afirmou: *“Tentamos falar com a prefeitura, mas muitas vezes não somos ouvidos ou não há resposta.”* LC2 acrescentou: *“Quando pedimos apoio, às vezes vem, mas é muito esporádico.”* A ausência de um canal de diálogo contínuo dificulta a coordenação das acções, gerando desconfiança e falta de engajamento, como aponta CQ3: *“Sem ajuda deles, fica difícil manter o bairro limpo.”* Esses depoimentos mostram uma deficiência na cooperação institucional que prejudica a gestão dos resíduos no bairro Mateus Sanção Mutemba.

Colocada a questão: “*Que tipo de apoio o seu quarteirão recebe da edilidade para lidar com o problema do lixo?*” Os líderes comunitários relataram que o apoio da edilidade é limitado e irregular. Segundo LC1: “*Recebemos algumas vezes sacos de lixo e materiais para limpeza, mas não é constante.*” CQ1 comentou: “*O caminhão do lixo aparece, mas não com a frequência necessária, e não há apoio para campanhas educativas.*” Além disso, a falta de recursos e de planejamento são apontados como causas da insuficiência do suporte municipal.

O relato dos líderes comunitários sobre a limitação e irregularidade do apoio da edilidade mostra que, embora haja algum suporte pontual, como fornecimento de sacos de lixo ou presença do caminhão de recolha, esses esforços não são suficientes para atender às demandas do bairro. Essa realidade reforça a necessidade de estratégias municipais mais consistentes e organizadas, capazes de atender regularmente a todas as zonas e de engajar efetivamente a população nas ações de gestão de resíduos. Para a pergunta a seguir: “*Quais são as estratégias actuais da edilidade para a gestão de resíduos sólidos no bairro?*” Os representantes de órgãos municipais entrevistados, apontam que as principais estratégias da edilidade para a gestão de resíduos sólidos são a recolha regular de lixo através de viaturas municipais, campanhas pontuais de sensibilização e colocação de contentores em pontos estratégicos. Contudo, os próprios entrevistados reconhecem falhas na implementação. ROM1 afirmou: “*Temos um plano de recolha semanal, mas há problemas logísticos, como avarias frequentes nos caminhões.*” Já ROM2 explicou: “*Fazemos campanhas, mas a adesão da população é baixa e falta continuidade.*” ROM3 admitiu: “*Nem todos os bairros são atendidos com a mesma frequência. Mateus Sansão Mutemba está numa zona difícil.*” Estes depoimentos revelam limitações operacionais, financeiras e organizacionais da edilidade. Além disso, a falta de uma estratégia contínua e articulada contradiz o Decreto n.º 94/2014, que exige uma abordagem sistemática e integrada para a gestão de resíduos sólidos urbanos.

Embora a edilidade disponha de estratégias formais, como a recolha de lixo, campanhas pontuais e colocação de contentores, a implementação prática dessas ações enfrenta limitações operacionais, logísticas e financeiras, o que compromete a eficácia da gestão de resíduos. Essa situação indica que, apesar de existir planejamento municipal, a execução é insuficiente para prevenir o descarte ilegal e engajar a comunidade de forma contínua. Para se aperceber as ações feitas contra o descarte, colocou-se a questão: “*O que está a ser feito para combater o descarte ilegal de resíduos em Mateus Sansão Mutemba?*” Na perspectiva dos representantes de órgãos municipais, algumas ações têm sido tomadas para mitigar o descarte ilegal de resíduos no bairro, embora com eficácia limitada. ROM1 relatou: “*Já fizemos operações de*

limpeza e avisos públicos, mas o lixo volta logo depois.” ROM3 destacou a dificuldade de fiscalização: *“Temos poucos fiscais para cobrir todos os bairros, e às vezes não há verbas para combustível.”* Já ROM2 reconheceu que faltam medidas educativas permanentes: *“Falta-nos uma estratégia de educação ambiental mais próxima da comunidade.”* Apesar da existência de leis e regulamentos, como o Decreto n.º 94/2014 e a Lei do Ambiente (n.º 20/97), os dados mostram que as acções actuais são esporádicas, pouco coordenadas e não têm conseguido criar mudanças estruturais.

Apesar das acções municipais e das estratégias implementadas, observa-se que a participação da comunidade permanece limitada, o que compromete a efectividade das iniciativas de gestão de resíduos. A escassa mobilização social e a falta de engajamento contínuo reforçam a dificuldade de promover mudanças estruturais e sustentáveis, tornando as intervenções esporádicas e pouco eficazes. Para a questão *“Como avalia a participação da comunidade local na gestão de resíduos?”*, a percepção dos representantes de órgãos municipais sobre o envolvimento da comunidade local na gestão de resíduos é marcada por apatia e fraca mobilização social. ROM2 afirmou: *“A maioria dos moradores não participa nas campanhas. Quando organizamos limpezas, aparecem sempre os mesmos.”* ROM1 complementou: *“Falta uma consciência colectiva. Cada um cuida do seu espaço e ignora o resto.”* Já ROM3 destacou que *“há boa vontade em alguns grupos, mas falta incentivo e acompanhamento.”* Estas declarações apontam para uma participação limitada e pontual, com iniciativas que não se sustentam no tempo, seja por falta de apoio das autoridades, seja pela ausência de programas consistentes de educação ambiental. A participação cidadã, prevista no artigo 8 da Lei n.º 20/97, é considerada um dos princípios fundamentais da gestão ambiental em Moçambique. Contudo, no bairro Mateus Sansão Mutemba, essa participação não se traduz ainda em práticas regulares e abrangentes, o que compromete a eficácia das políticas de saneamento urbano e de preservação ambiental.

A limitada participação comunitária reflete-se também no frágil relacionamento entre autoridades e moradores, dificultando a implementação eficaz das acções de gestão de resíduos. Para a pergunta *“Como é o relacionamento entre as autoridades locais e os moradores na gestão de resíduos?”*, as declarações dos entrevistados revelam um relacionamento frágil e pouco colaborativo entre as autoridades municipais e os moradores. ROM2 explicou: *“Só aparecem quando há campanhas, depois desaparecem. A população sente-se esquecida.”* ROM1 reforçou: *“Muitas vezes falamos com o chefe do quarteirão, mas não vemos resultados.”* Já ROM3 acrescentou: *“Falta comunicação directa. Há barreiras entre o*

município e o cidadão comum.” Estas falas mostram a ausência de canais estáveis de diálogo e cooperação, o que contribui para o distanciamento entre gestão pública e comunidade. Essa desconexão afeta directamente a eficácia das iniciativas ambientais, especialmente aquelas que dependem de participação activa dos moradores. De acordo com o artigo 8 da Lei n.º 20/97, o Governo deve criar mecanismos para envolver a sociedade civil na gestão dos recursos naturais. A realidade observada no bairro, no entanto, mostra que esse princípio legal ainda não se materializa de forma satisfatória.

Além disso, a implementação de programas de reciclagem enfrenta barreiras estruturais e culturais, como falta de infraestrutura, baixa consciência comunitária e insuficiente apoio municipal, limitando o avanço das acções sustentáveis. Questionados sobre os principais desafios enfrentados na implementação de programas de reciclagem no bairro, relataram que a implementação de programas de reciclagem enfrenta desafios estruturais e culturais. ROM1 destacou: *“Falta infraestrutura adequada para separar o lixo, como lixeiras específicas.”* ROM2 mencionou: *“Muitos moradores ainda não têm consciência sobre a importância da reciclagem.”* ROM3 acrescentou: *“Sem apoio do município, fica difícil manter programas que dependem de recursos contínuos.”* Estes apontamentos indicam que a ausência de estrutura física e financeira, aliada à baixa sensibilização comunitária, limita o avanço das acções de reciclagem. Conforme o artigo 20 da Lei n.º 20/97 determina que o Governo, em parceria com os meios de comunicação, deve promover a educação ambiental para garantir a gestão correcta do ambiente e a participação comunitária.

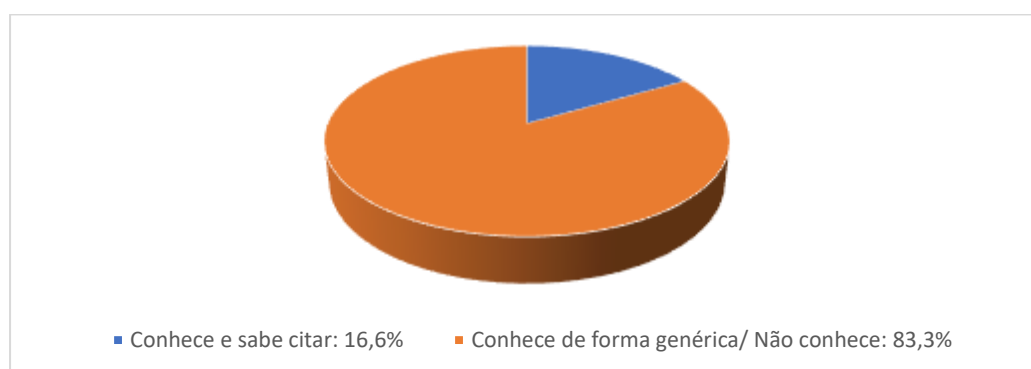
Consequentemente, a participação comunitária nas actividades de reciclagem ainda é limitada, embora haja grupos pequenos demonstrando interesse, mostrando a necessidade de ampliar a mobilização colectiva para garantir a sustentabilidade das acções ambientais. Em relação a questão *“Como a comunidade tem se envolvido nas actividades de reciclagem no bairro?”*, os relatos dos entrevistados indicam uma participação comunitária ainda incipiente, porém com sinais de crescimento. ROM2 afirmou: *“Algumas pessoas participam das reuniões, mas a maioria ainda não se engaja.”* ROM4 mencionou: *“Temos grupos pequenos que fazem colecta selectiva, mas falta adesão maior.”* Essa situação demonstra que, apesar do interesse de grupos específicos, a participação colectiva ainda é limitada. De acordo com os princípios da gestão participativa previstos na Lei n.º 20/97, a mobilização comunitária é essencial para a sustentabilidade das acções ambientais.

A pesquisa mostrou que, apesar da presença dos órgãos municipais e líderes comunitários, as organizações da sociedade civil têm participação quase inexistente no bairro, sem acções consistentes de limpeza ou reciclagem. Essa ausência, contrariando Jacobi (2006), limita a articulação multisetorial, a fiscalização e campanhas de sensibilização, comprometendo soluções sustentáveis na gestão de resíduos.

4.4 Nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente

Para avaliar a compreensão dos moradores sobre as normas ambientais, foi colocado o seguinte questionamento: *“Você conhece alguma lei ou regulamento sobre o descarte de resíduos sólidos? Se sim, qual?”*, os dados obtidos através das entrevistas revelam um baixo nível de conhecimento da população sobre a legislação ambiental relacionada ao descarte de resíduos sólidos. Dos 30 moradores entrevistados: Apenas 16,6% afirmaram conhecer alguma lei ou regulamento relacionado ao tema. Dentre esses, apenas 2 souberam citar especificamente a "Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97)", enquanto os demais fizeram menção genérica à “lei do lixo” ou “lei do meio ambiente”, sem detalhar conteúdo. A maioria, 83,3%, declarou não conhecer nenhuma legislação específica sobre resíduos sólidos. Como afirmou o M4: *“Nunca ouvi falar dessas leis. Só sei que não pode jogar lixo, mas ninguém explica.”* Já o M7 disse: *“Essas coisas de lei não chegam até nós.”* Esse desconhecimento contribui para o descarte inadequado de resíduos e mostra uma lacuna grave na aplicação da Lei n.º 20/97 que consolida direitos ambientais, define responsabilidades e estabelece instrumentos de gestão e fiscalização, permitindo ao Estado actuar na prevenção e mitigação de impactos ambientais (Chivambo 2020, p. 89).

Gráfico 5 – Nível de conhecimento dos moradores sobre a legislação ambiental relativa ao descarte de resíduos sólidos

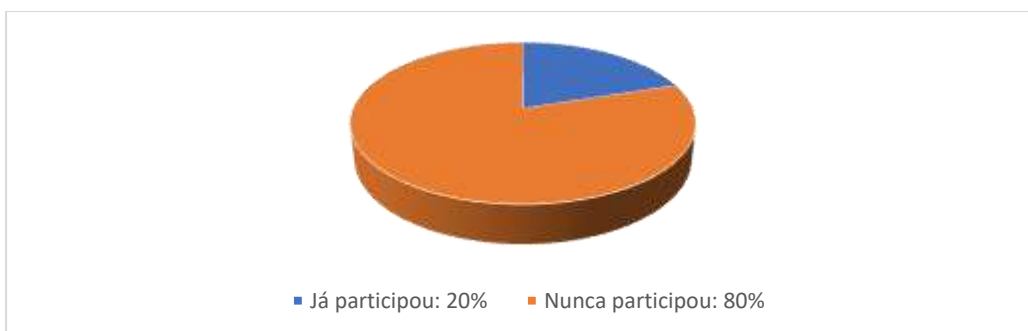


Fonte: Autor (2024)

Essa percepção é reforçada pelos líderes comunitários, que apontam que a legislação ambiental é pouco conhecida e raramente aplicada, mostrando a lacuna entre as normas vigentes e sua implementação prática. Para a pergunta: *“Acredita que a legislação ambiental é bem conhecida e aplicada na sua zona? Por quê?”* Os líderes comunitários e chefes de quarteirão indicaram que a legislação é pouco conhecida e raramente aplicada. LC3 afirmou: *“Muita gente não sabe das leis, e quando sabem, não há fiscalização para que sejam cumpridas.”* Já CQ2 comentou: *“A lei existe, mas a fiscalização é fraca, e as multas quase nunca acontecem.”* Essa percepção mostra uma lacuna entre o que está previsto na legislação e a sua efetiva implementação. A falta de aplicação das normas contribui para a persistência do descarte irregular e o agravamento dos problemas ambientais no bairro.

O baixo conhecimento da legislação ambiental entre os moradores reflete-se também na limitada participação em campanhas de educação ambiental, mostrando a fragilidade das acções educativas e o fraco envolvimento comunitário no bairro Mateus Sanção Mutemba. Partindo da questão: *“Você já foi informado ou participou de alguma campanha de educação ambiental? Quando?”*, apenas 6 moradores a razão de 20% afirmaram já ter sido informados ou participado de alguma campanha de educação ambiental, geralmente promovidas por escolas, igrejas ou associações locais, mas de forma esporádica e sem continuidade. Como disse M11: *“Na escola teve uma palestra sobre isso.”* Já M17 relatou: *“A igreja falou uma vez sobre lixo e doenças.”* Por outro lado, 24 moradores a razão de 80% disseram nunca ter tido acesso a qualquer tipo de sensibilização ambiental. M2 afirma: *“Nunca vi ninguém aqui a falar disso.”* E M5 reforça: *“Aqui ninguém ensina como cuidar do lixo.”* Este cenário indica a fragilidade das acções educativas no bairro Mateus Sanção Mutemba, apontando a ausência de campanhas educativas e o fraco envolvimento comunitário como factores que agravam o problema do descarte inadequado de resíduos. Uma vez que a “educação ambiental, quando articulada em campanhas, estimula a consciência crítica e motiva a participação da população na preservação do meio ambiente” (Dias, 2015, p. 88).

Gráfico 6: Participação dos moradores em campanhas de educação ambiental – Bairro Mateus Sanção Mutemba



Fonte: Autor (2024)

4.5 Práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais

Para compreender a actuação das autoridades locais na supervisão do descarte de resíduos, foi colocada a seguinte questão. “*Já testemunhou alguma acção de fiscalização ambiental no bairro? Por quem foi realizada?*” Dos 30 moradores entrevistados, apenas 26,6% afirmaram já ter presenciado alguma acção de fiscalização ambiental no bairro. Entre eles, M9 relatou: “*Uma vez vieram agentes da prefeitura e avisaram que iam multar quem jogasse lixo,*” enquanto M13 comentou: “*Sempre vejo a polícia municipal, mas somente falaram sobre o assunto uma vez.*” Em contraste, a maioria dos entrevistados, 73,3% nunca testemunhou qualquer tipo de fiscalização, como expressam M2: “*Aqui ninguém aparece para controlar nada. Cada um faz como pode,*” e M6: “*Se há fiscalização, nunca vi. O lixo aumenta cada dia.*” Esses dados mostram que a fiscalização no bairro é esporádica, pouco eficaz e mal divulgada, o que compromete sua função educativa e preventiva, contrariando o artigo 28 da Lei n.º 20/97, que prevê a criação de mecanismos de fiscalização ambiental. Além disso, vai contra o papel dos municípios na gestão dos resíduos e promoção da educação ambiental, como destaca Medina (2007, p. 58).

Gráfico 7 – Testemunho de acções de fiscalização ambiental por parte dos moradores



Fonte: Autor (2024)

Complementando a perspectiva dos moradores, para se apurar as acções da fiscalização ambiental junto aos órgãos municipais, foi colocada a seguinte questão: *“Existem acções regulares de fiscalização ambiental no bairro? Com que frequência?”* Segundo os representantes dos órgãos municipais, a fiscalização ambiental no bairro Mateus Sansão Mutemba ocorre de forma pontual e com recursos limitados. ROM1 afirmou: *“A fiscalização é feita quando há denúncias, mas não temos pessoal nem viaturas suficientes para manter uma presença constante.”* ROM2 acrescentou: *“Fazemos visitas esporádicas com apoio da polícia municipal, mas muitas vezes falta colaboração da própria população.”* ROM3 reconheceu: *“Há locais que visitamos, mas o lixo volta porque não há punições reais. As multas previstas raramente são aplicadas.”* Essas declarações indicam que a fiscalização não segue um calendário regular e carece de estrutura logística e legal para ser eficaz. Além disso, a fraca aplicação das sanções previstas no artigo 20 do Decreto n.º 94/2014 compromete o carácter dissuasivo da fiscalização.

Complementando as informações sobre a fiscalização ambiental, buscou-se aferir a aplicação de sanções aos infractores no bairro Mateus Sansão Mutemba. Para tal, foi colocada a seguinte questão: *“Há aplicação de sanções a infractores? Pode mencionar alguns casos?”* Os representantes dos órgãos municipais reconheceram que a aplicação de sanções a infractores ambientais no Bairro Mateus Sansão Mutemba é infrequente e pouco eficaz. ROM1 declarou: *“A lei prevê multas, sim, mas raramente aplicamos, porque as pessoas não têm como pagar e falta acompanhamento.”* ROM2 confirmou: *“Já houve casos em que notificámos alguns moradores por acumularem lixo, mas isso não avançou, não houve seguimento.”* Já ROM3 destacou: *“Há resistência, e muitas vezes temos medo de represálias. Já recebemos ameaças ao tentar multar certos vendedores informais.”* Estes relatos mostram a fragilidade institucional no cumprimento do artigo 20 do Decreto n.º 94/2014, que estabelece penalizações para infrações ambientais. A ausência de medidas correctivas, combinada com o receio de retaliações e a falta de capacidade administrativa para sustentar processos sancionatórios.

4.6 Estratégias para melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos

As soluções propostas pelos moradores, líderes comunitários e representantes municipais para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro Mateus Sansão Mutemba incluem maior frequência na recolha de lixo, aumento da disponibilidade de contentores e campanhas educativas contínuas. Como destacou M5: *“Se o carro de lixo passasse mais vezes*

já seria melhor”, e M12 acrescentou: *“Podiam fazer campanhas de limpeza, juntar os moradores e ensinar”*. Os líderes comunitários reforçaram a necessidade de sensibilização contínua, com LC3 afirmando: *“Faltam campanhas para ensinar a população a cuidar do lixo”*, enquanto os representantes municipais reconheceram limitações logísticas e defenderam mais viaturas, campanhas regulares e melhor cobertura territorial, como referiu ROM1: *“Precisamos de mais viaturas e menos avarias para recolher com regularidade”*.

Em paralelo, questionados sobre o destino final do lixo recolhido no bairro, os representantes municipais revelaram que os resíduos são encaminhados para um vazadouro municipal, funcionando como lixeira a céu aberto devido à inexistência de um aterro sanitário estruturado. ROM1 explicou: *“O lixo é levado para o vazadouro municipal, que funciona como lixeira a céu aberto, porque ainda não temos aterro sanitário em funcionamento”*, enquanto ROM2 acrescentou: *“Temos planos de transformar o vazadouro em aterro, mas falta financiamento e equipamento para cumprir as normas ambientais”*. ROM3 destacou: *“Infelizmente, a disposição final não é a ideal. Há problemas de poluição e precisamos de soluções mais sustentáveis”*.

Esses relatos mostram que, embora haja consenso sobre as soluções necessárias, como infraestrutura adequada, fiscalização eficaz, campanhas educativas e maior participação comunitária, a eficácia dessas acções depende também da criação de condições adequadas para a disposição final dos resíduos. A situação actual, que não cumpre integralmente o Decreto n.º 94/2014, reforça a urgência de investimentos em aterros sanitários e estratégias sustentáveis de gestão de resíduos sólidos, alinhadas à legislação nacional, incluindo a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97).

CAPÍTULO V: CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1 Conclusão

Após um percurso que partiu da escolha do tema, passando pela organização do projecto, recolha e análise dos dados, este trabalho permitiu compreender o papel da legislação ambiental no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos, tendo como estudo de caso o Bairro Mateus Sansão Mutemba, na cidade de Tete, no período de 2023–2024. Procurou-se analisar como a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) e o Decreto n.º 94/2014 são aplicados na prática, quais os principais factores que contribuem para o descarte ilegal, quais os impactos ambientais e sociais resultantes, o papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil, e o nível de conhecimento dos moradores sobre a legislação vigente.

Os resultados mostraram que, apesar da existência de um quadro legal robusto, persistem práticas de descarte inadequado, impulsionadas pela insuficiência de fiscalização, ausência de campanhas educativas permanentes, limitações infraestruturais, fraca articulação institucional e baixa consciencialização ambiental da população. Observou-se também uma percepção partilhada entre moradores e autoridades de responsabilidade conjunta, embora com predominância da responsabilização das entidades municipais. Esta realidade demonstra que a simples existência de legislação não garante a sua efectividade, sendo necessário um acompanhamento constante e estratégico para transformar normas em práticas concretas de gestão ambiental.

Além disso, identificou-se que a implementação das estratégias municipais é irregular, marcada por limitações logísticas, financeiras e organizacionais, o que contribui para a persistência do problema. Da mesma forma, constatou-se que a participação da comunidade é ainda limitada e pontual, e que a fiscalização ambiental é pouco frequente e ineficaz, o que fragiliza o cumprimento da legislação e compromete a qualidade ambiental do bairro.

Apesar de os resultados apresentarem uma visão consistente da problemática, este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, a investigação restringiu-se ao Bairro Mateus Sansão Mutemba, não permitindo generalizações para outros contextos. Em segundo lugar, a análise baseou-se principalmente em entrevistas e observações locais, com acesso limitado a dados oficiais da edilidade. Por fim, questões de tempo e recursos impossibilitaram uma investigação mais ampla, incluindo análise documental mais

aprofundada. Estas limitações não comprometem os resultados, mas indicam que estudos complementares poderão enriquecer a compreensão do tema.

5.2 Recomendações

As dificuldades no combate ao descarte ilegal de resíduos no Bairro Mateus Sansão Mutemba podem ser ultrapassadas se:

- ✓ As autoridades municipais reforçarem a fiscalização ambiental de forma permanente.
- ✓ As sanções previstas na legislação forem aplicadas de maneira rigorosa.
- ✓ O município investir em infraestruturas adequadas para recolha e tratamento de lixo.
- ✓ Forem realizadas campanhas de educação ambiental contínuas na comunidade.
- ✓ As escolas introduzirem práticas de educação ambiental nas suas actividades.
- ✓ Os moradores participarem em acções comunitárias de limpeza e vigilância.
- ✓ O governo destinar mais recursos humanos e materiais para apoiar a fiscalização.
- ✓ Se promover programas de reciclagem e reaproveitamento de resíduos.
- ✓ A sociedade civil cooperar com as autoridades em projetos de gestão ambiental.
- ✓ A gestão de resíduos ser entendida como responsabilidade partilhada entre Estado e cidadãos.

Estas recomendações visam contribuir para uma gestão ambiental mais eficaz, promovendo um Bairro Mateus Sansão Mutemba mais limpo e sustentável, e reforçando a importância da aplicação prática da legislação ambiental.

Referências bibliográficas

- Abreu, J. (2014). *Participação comunitária na gestão de resíduos sólidos urbanos*. Maputo: Editora Universitária.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2002). *Princípios de ética biomédica* (4ª ed.). Loyola.
- Besen, F. (2011). *Impactos sociais do descarte irregular de resíduos*. São Paulo: Atlas.
- Carvalho, L., Santos, P., & Mendes, A. (2010). *Gestão de resíduos sólidos urbanos: técnicas e práticas*. Rio de Janeiro: Interciência.
- Carvalho, R. (2020). *Consciência ambiental e gestão de resíduos sólidos*. Lisboa: Escolar Editora.
- Chivambo, D. (2020). *Direito ambiental e participação cidadã em Moçambique*. Maputo: Editorial Universitária.
- Conselho Municipal da Cidade de Tete. (2025). *Plano Diretor de Gestão de Resíduos da Cidade de Tete*. Tete: Conselho Municipal da Cidade de Tete.
- Dias, F. (2015). *Educação ambiental e campanhas educativas*. São Paulo: Moderna.
- Ferreira, L. (2015). *Fiscalização na gestão de resíduos sólidos*. Lisboa: Vida Verde.
- Ferreira, L. (2019). *Políticas públicas e descarte irregular de resíduos*. Coimbra: Almedina.
- Fonseca, M. (2021). *Sanções administrativas e ambientais*. Porto: Lumen Juris.
- Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6ª ed.). São Paulo: Atlas.
- Gonçalves, A. (2019). *Lei do Ambiente: direitos e responsabilidades*. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane.
- Jacobi, P. (2006). *Impactos ambientais do lixo urbano*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Jacobi, P., & Besen, F. (2019). *Descarte ilegal de resíduos e políticas públicas*. São Paulo: Edusp.
- Leite, R. (2011). *Gestão municipal de resíduos sólidos*. Lisboa: Escolar Editora.
- Leite, R. (2021). *Descarte irregular e impactos sociais*. São Paulo: Atlas.
- Machado, A. (2019). *Conceitos jurídicos básicos*. Lisboa: Almedina.

- Marconi, M. de A., & Lakatos, E. M. (2002). *Fundamentos de metodologia científica* (5ª ed.). São Paulo: Atlas.
- Marconi, M. de A., & Lakatos, E. M. (2003). *Metodologia científica* (6ª ed.). São Paulo: Atlas.
- Matos, C. (2017). *Combate ao descarte ilegal de resíduos*. Maputo: Instituto Ambiental.
- Matos, C. (2019). *Práticas de fiscalização ambiental em Moçambique*. Maputo: Editora Universitária.
- Medina, J. (2007). *Gestão de resíduos sólidos municipais*. Barcelona: Ariel.
- Mendes, R., & Silva, F. (2020). *Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos*. Rio de Janeiro: LTC.
- Milaré, E. (2020). *Direito ambiental brasileiro*. São Paulo: RT.
- Oliveira, P. (2013). *Organizações da sociedade civil e meio ambiente*. Lisboa: Celta.
- Oliveira, T. (2018). *Combate às práticas prejudiciais ao meio ambiente*. Maputo: Editora Universitária.
- Pereira, M. (2018). *Infraestrutura e gestão de resíduos urbanos*. Porto: Lumen.
- Pinheiro, R. (2022). *Sanções ambientais: princípios e aplicação*. Lisboa: Almedina.
- República de Moçambique. (1997). *Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97)*. Boletim da República. Disponível em: <https://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2017/03/Lei-do-Ambiente.pdf>
- República de Moçambique. (2014). *Decreto n.º 94/2014: Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos*. Boletim da República. Disponível em: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/moz148514.pdf>
- Silva, D. (2016). *Engajamento comunitário na gestão de resíduos sólidos*. São Paulo: Atlas.
- Silva, E., & Menezes, E. (2005). *Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e práticas*. Lisboa: Educação.
- Souza, R. (2018). *Campanhas educativas ambientais e sustentabilidade*. Recife: Editora UFPE.

Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (2019). *Gestão de resíduos sólidos: princípios e práticas*. São Paulo: McGraw-Hill.

Torres, L. (2018). *ONGs e gestão de resíduos sólidos urbanos*. Maputo: Editorial Universitária.

Apêndices

Apêndice A: Instrumento de Recolha de Dados

Tema: O papel da legislação no combate ao descarte ilegal de resíduos. Estudo de caso: Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, período de 2023–2024.

Objectivo da Entrevista:

Pretende-se compreender a aplicação prática da legislação ambiental, identificar os factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos, avaliar a participação da comunidade e das autoridades municipais, e propor estratégias para melhorar a gestão de resíduos no bairro.

Informações aos Entrevistados:

Caro(a) participante, a sua colaboração é importante para o sucesso desta pesquisa. Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e utilizadas apenas para fins académicos. A sua participação é voluntária e não há respostas certas ou erradas. Solicitamos sinceridade e clareza nas suas respostas.

Autor: João Elisio Augusto Maico

A. Perguntas para Moradores

1. Como os moradores do bairro têm realizado o descarte dos resíduos domésticos?
2. Existe um serviço regular de recolha de lixo no seu quarteirão? Com que frequência?
3. Quais os locais onde costuma ver lixo acumulado de forma irregular no bairro?
4. Você já foi informado ou participou de alguma campanha de educação ambiental? Quando?
5. Você conhece alguma lei ou regulamento sobre o descarte de resíduos sólidos? Se sim, qual?
6. Já testemunhou alguma acção de fiscalização ambiental no bairro? Por quem foi realizada?
7. Na sua opinião, quem é o principal responsável pelo problema do lixo no bairro? Como explica?
8. Que sugestões você daria para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro?

B. Perguntas para Chefes de Quarteirão / Líderes Comunitários

1. Quais são os principais desafios enfrentados no combate ao lixo no seu quarteirão?
2. Existem campanhas de sensibilização ambiental organizadas pela comunidade? Com que frequência?
3. Como é a articulação entre a comunidade e os órgãos municipais em relação à gestão de resíduos?
4. Que tipo de apoio o seu quarteirão recebe da edilidade para lidar com o problema do lixo?
5. Acredita que a legislação ambiental é bem conhecida e aplicada na sua zona? Por quê?
6. Quais são as zonas mais críticas do bairro em termos de acúmulo de lixo?
7. Que sugestões você daria para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro?

C. Perguntas para Representantes dos Órgãos Municipais

1. Quais são as estratégias actuais da edilidade para a gestão de resíduos sólidos no bairro?
2. O que está a ser feito para combater o descarte ilegal de resíduos em Mateus Sansão Mutemba?
3. Existem ações regulares de fiscalização ambiental no bairro? Com que frequência?
4. Há aplicação de sanções a infractores? Pode mencionar alguns casos?
5. Como avalia a participação da comunidade local na gestão de resíduos?
6. O que falta para melhorar a aplicação da legislação ambiental no bairro?
7. Quais são os principais desafios enfrentados na implementação de programas de reciclagem no bairro?
8. Como a comunidade tem se envolvido nas atividades de reciclagem no bairro?
9. Qual é o destino final do lixo recolhido no bairro Mateus Sansão Mutemba?
10. Que sugestões você daria para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro?

Apêndice B: Alguns pontos observados no Bairro Mateus Sansão Mutemba



Fonte: Autor (2024)